哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

第15讲 虚拟专用网

IPSec SSL

主讲人：徐国爱

Email：xga@hit.edu.cn 微信：13701328712

内容 Contents

1 VPN概述

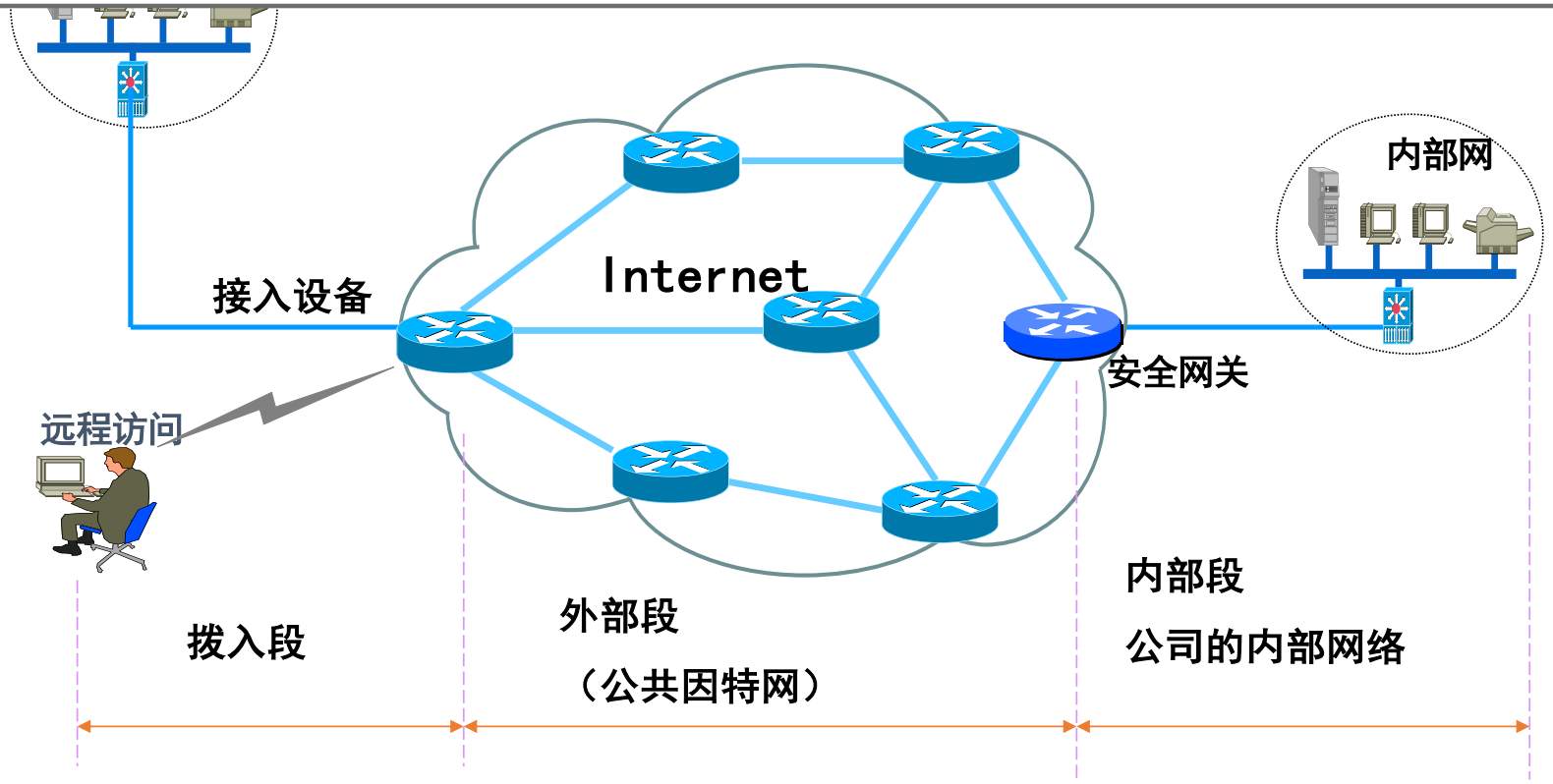
2 IPSec封装

3 IPSecIKE

4 SSL VPN

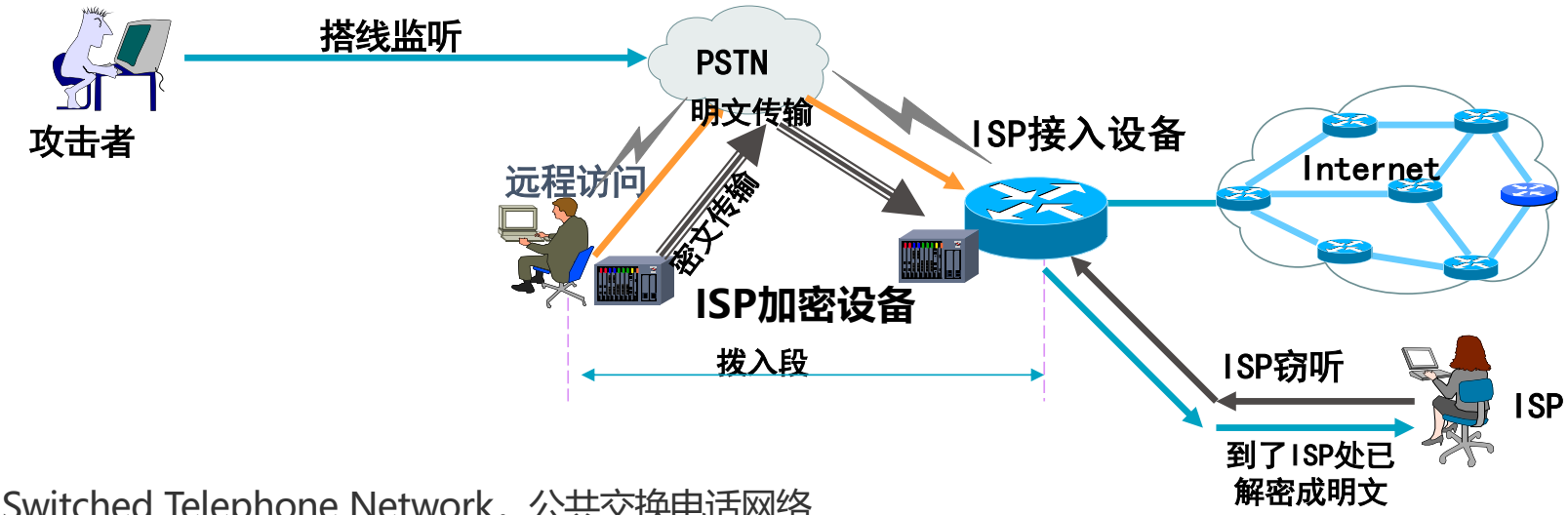
端到端的数据通路

有什么安全威胁?



端到端数据通路的典型构成

存在哪些安全威胁（一）？

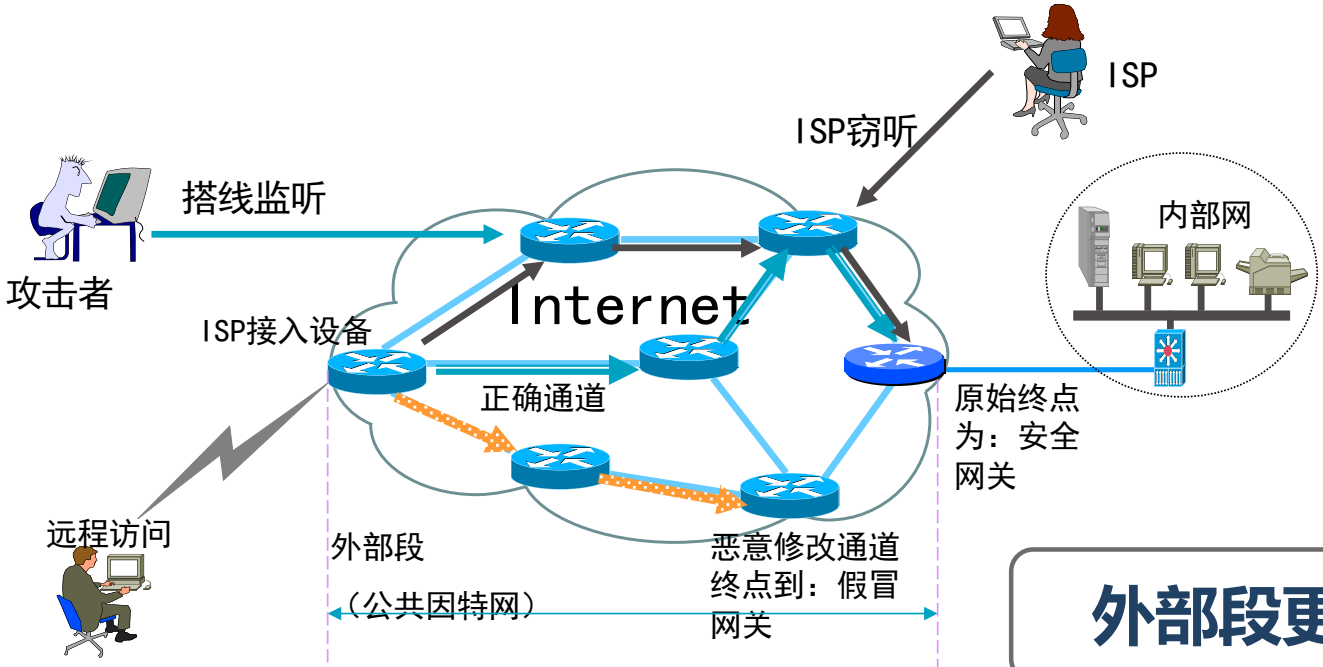


PSTN：Public Switched Telephone Network，公共交换电话网络
ISP：Internet Service Provider,即因特网服务提供商

1. 攻击者可以很容易的在拨入链路上实施监听
2. ISP等接入设备很容易检查用户的数据
3. 可以通过链路加密来防止被动的监听，但无法防范恶意窃取数据的ISP

拨入段存在失窃密威胁！

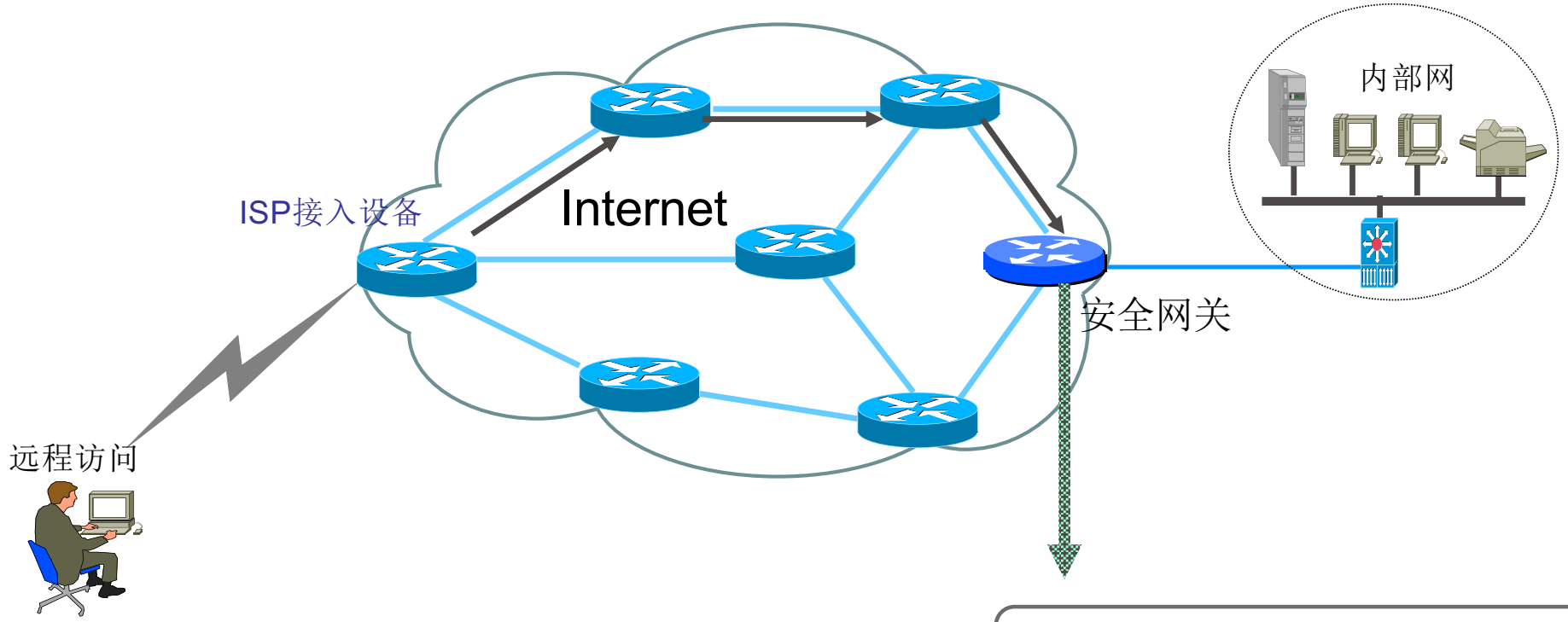
存在哪些安全威胁（二）？



外部段更不安全！

1. 数据在到达终点之前要经过许多路由器，明文传输的报文很容易在路由器上被查看和修改
2. 监听者可以在其中任一段链路上监听数据
3. 逐段加密不能防范在路由器上查看报文，因为路由器需要解密报文选择路由信息，然后再重新加密发送
4. 恶意的ISP可以修改通道的终点到一台假冒的网关

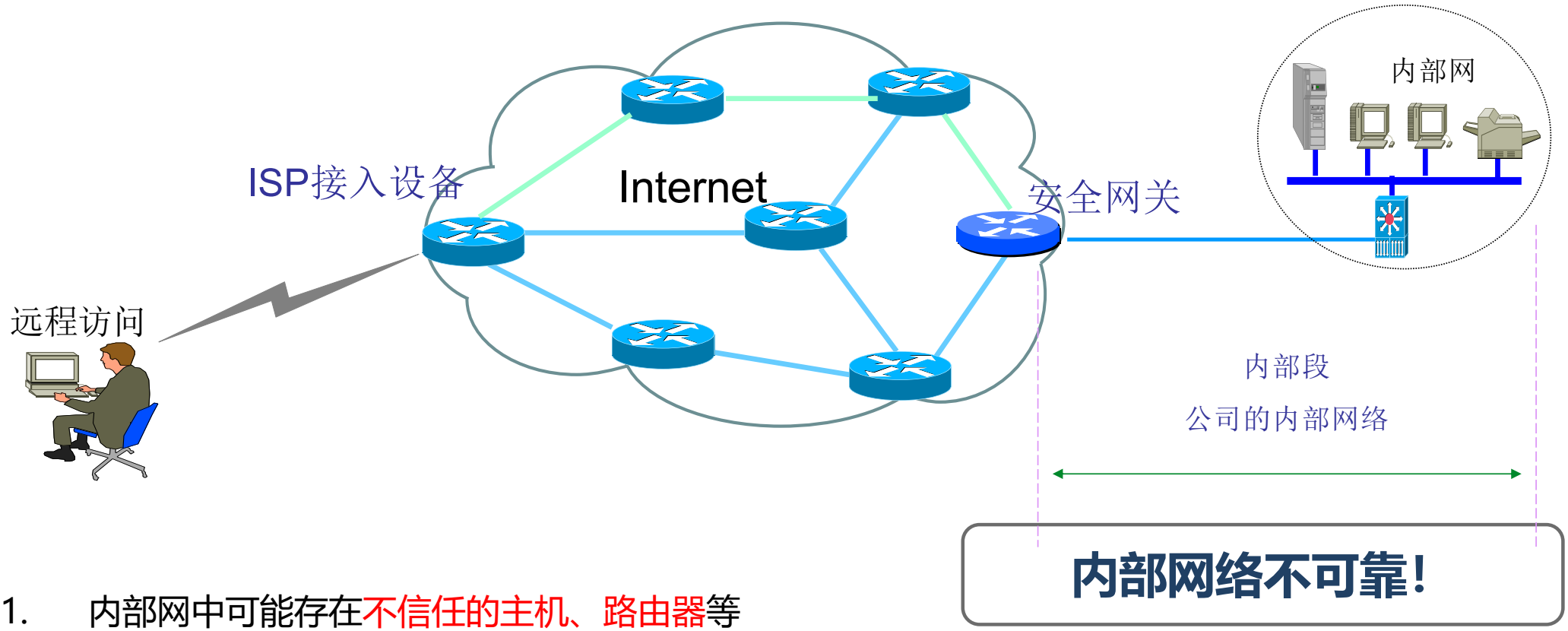
存在哪些安全威胁（三）？



安全网关也存在问题！

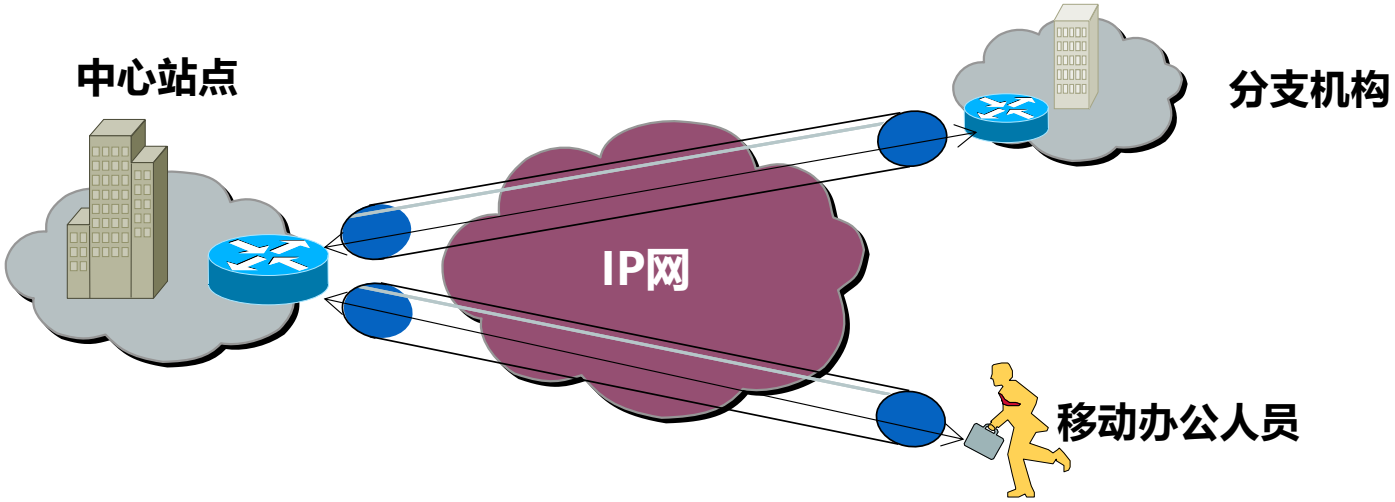
1. 数据在安全网关中是明文的，因而网关管理员可以直接查看机密数据
2. 网关本身可能会受到攻击，一旦被攻破，流经安全网关的数据将面临风险

存在哪些安全威胁（四）？



1. 内部网中可能存在不信任的主机、路由器等
2. 内部员工可以监听、篡改、重定向企业内部网的数据报文
3. 来自企业网内部员工的其他攻击方式

如何实现安全通信?



如何在IP网络上建立安全的专用数据传输通道?

什么是VPN

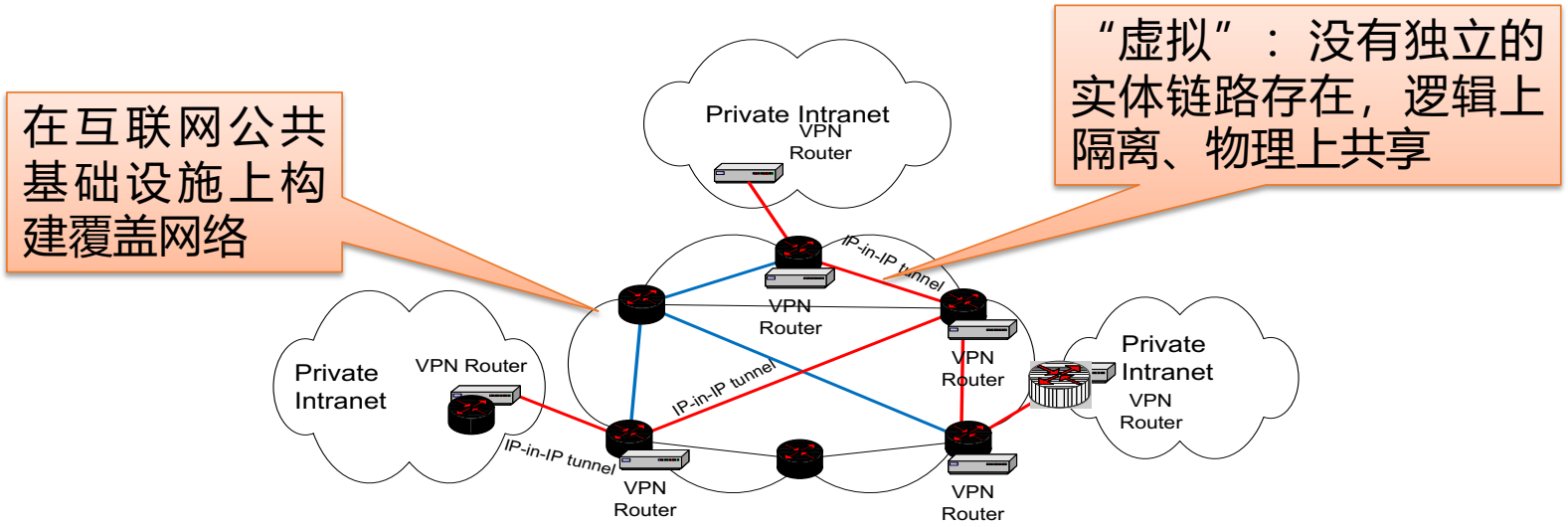
虚拟专网：VPN（Virtual Private Network）

- **V** - Virtual - Tunnel，隧道技术
- **P** - Private - Security，加密技术
- **N** - Network - Remote Access

❖VPN=加密＋隧道

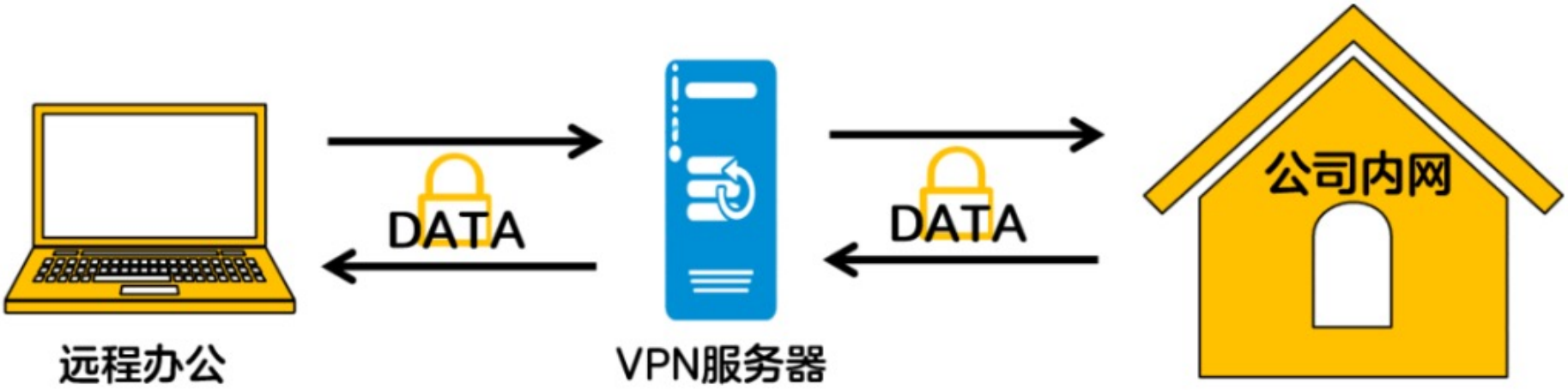
什么是VPN

VPN是指依靠ISP（Internet Service Provider）或其他NSP（Network Server Provider）在公用网络基础设施之上构建的专用的数据通信网络



- 运用安全技术在公众网络上建立私有的安全数据通道。
- 通过相应的加密和认证技术来确保用户数据在公用网络上的传输安全，从而达到电信专线的安全效果。由于其并不是真正建立在专线基础上，故称其为虚拟专网。

VPN基本思想

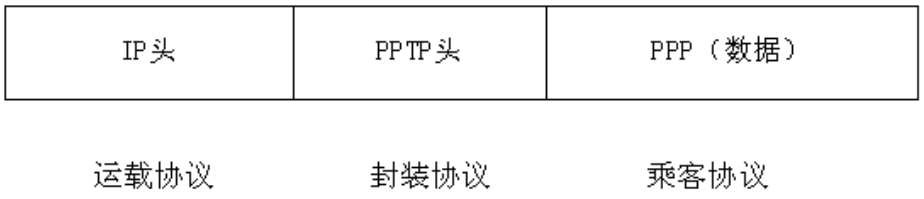


VPN技术

- 隧道技术
  - 隧道是在公共通信网络上构建的一条数据路径，可以提供与专用通信线路等同的连接特性。
  - 隧道使用隧道协议来封装数据。一种协议X的数据报被封装在协议Y中，可以实现协议X在公共网络的透明传输。这里协议X称作被封装协议，协议Y称为封装协议。隧道的一般封装格式为(协议Y(隧道头(协议X)))。
- 隧道协议
  - 第二层隧道：以PPTP，L2TP为代表
  - 第三层隧道：IPSec

VPN技术

- 隧道的定义：实质上是一种封装，将一种协议（协议X）封装在另一种协议（协议Y）中传输，从而实现协议X对公用传输网络(采用协议Y)的透明性
- 隧道协议内包括以下三种协议
  - 乘客协议（Passenger Protocol）
  - 封装协议（Encapsulating Protocol）
  - 运载协议（Carrier Protocol）
- 隧道协议例子



VPN技术

- 密钥管理
  - VPN技术的开放性预示着必须采用各种公开密码算法，这样算法的安全强度不能仅依赖于算法本身，只能依靠密钥的机密性。大规模部署VPN，也离不开自动密钥管理协议的支持。
  - VPN系统中常用的几种密钥管理协议包括：IKE协议、SKIP协议、Kerberos协议。

Contents 内容

1 VPN概述

2 IPSec封装

3 IPSecIKE

4 SSL VPN

网络层安全

- IPSec
  - IPSec体系
  - AH和ESP
  - IPSec模式
  - SADB
  - IPSec流程
- IKE
  - IKE基本情况
  - IKE交换格式
  - 第一阶段交换
  - 第二阶段交换

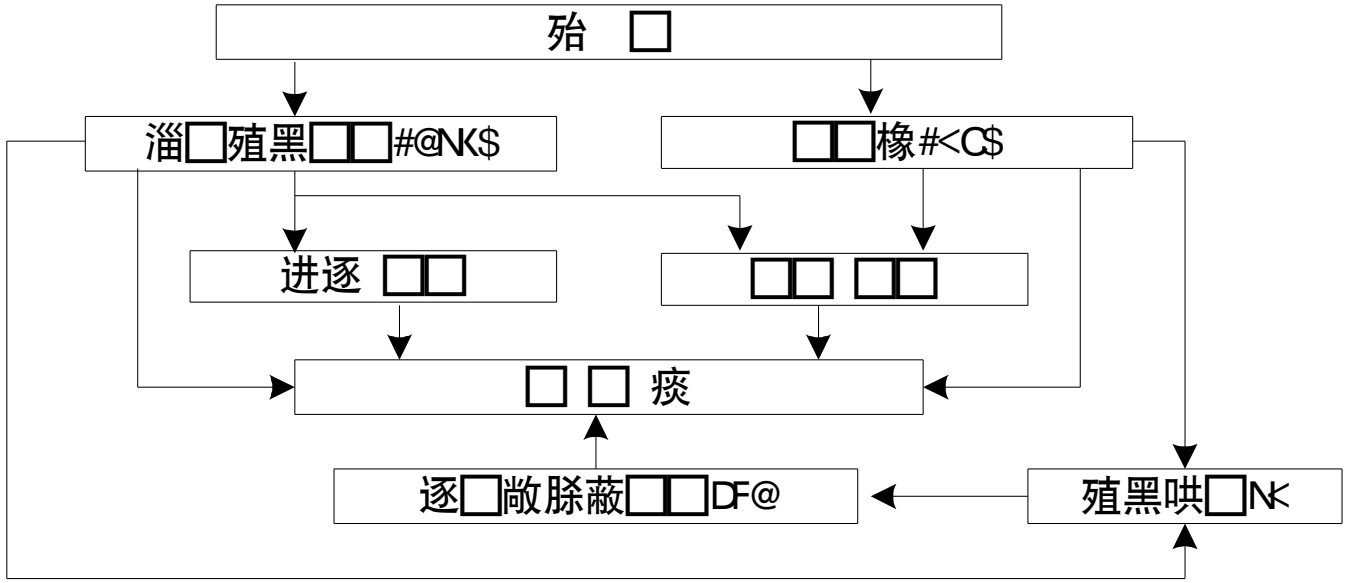
IPSec

- IPSec
  - 即IP层安全协议，是由Internet组织IETF的IPSec工作组制定的IP网络层安全标准。
  - 它通过对IP报文的封装以实现TCP/IP网络上数据的安全传送。

IPSec

- IPSec体系
- AH和ESP
- IPSec模式
- SADB
- IPSec流程

IPSec体系结构



深 DKN ^殖黑殆□□鲶

IPSec协议框架（1）

- 综合了密码技术和协议安全机制，IPSec协议的设计目标是在IPV4和IPV6环境中为网络层流量提供灵活的安全服务。
- IPSec协议提供的安全服务包括：访问控制、无连接完整性、数据源鉴别、重传攻击保护、机密性、有限的流量保密等。
- IPSec协议主要内容包括：
  - 协议框架 - RFC2401
  - 安全协议：AH协议 - RFC2402、ESP协议 - RFC2406

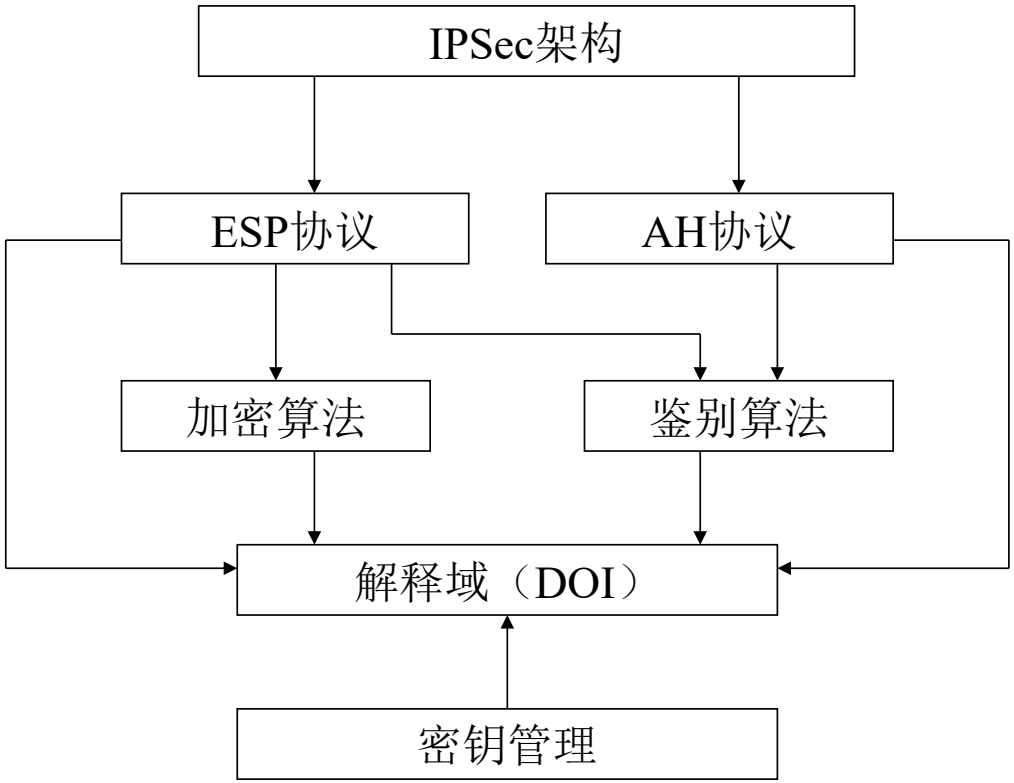
20

IPSec协议框架（2）

- 密钥管理协议：IKE - RFC2409 、ISAKMP - RFC2408、 OAKLEY协议 - RFC2412。
- 密码算法：HMAC - RFC2104/2404、CAST - RFC2144、ESP加密算法 - RFC2405/2451等。
- 其他：解释域DOI - RFC2407、IPComp - RFC2393、Roadmap - RFC2411。

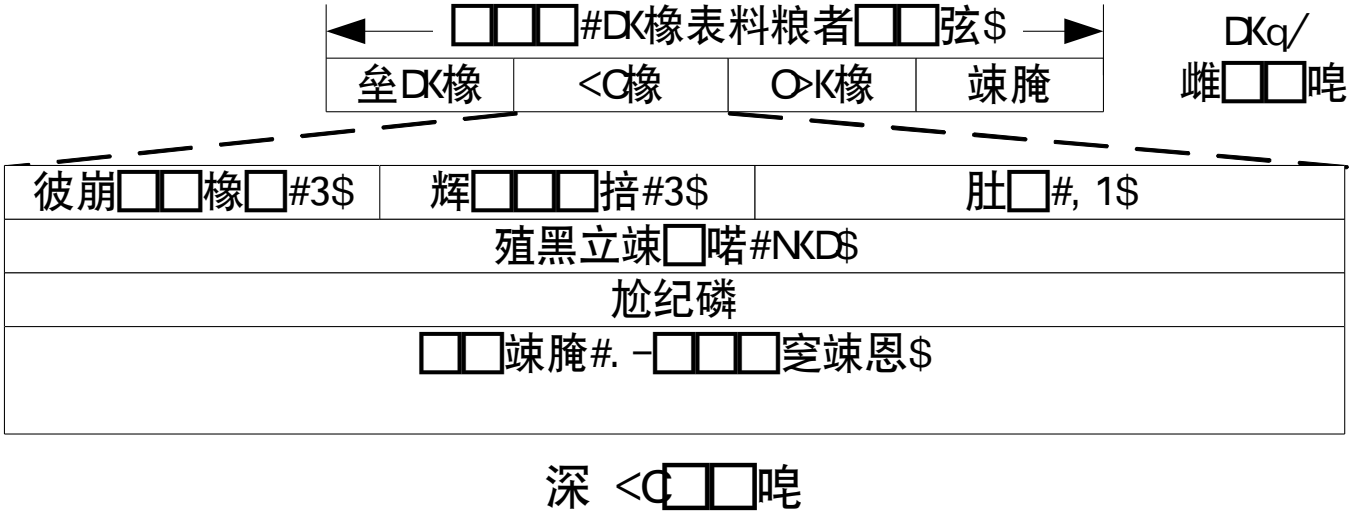
21

IPSec协议框架（3）



IPSec协议文件框架图

22



AH协议

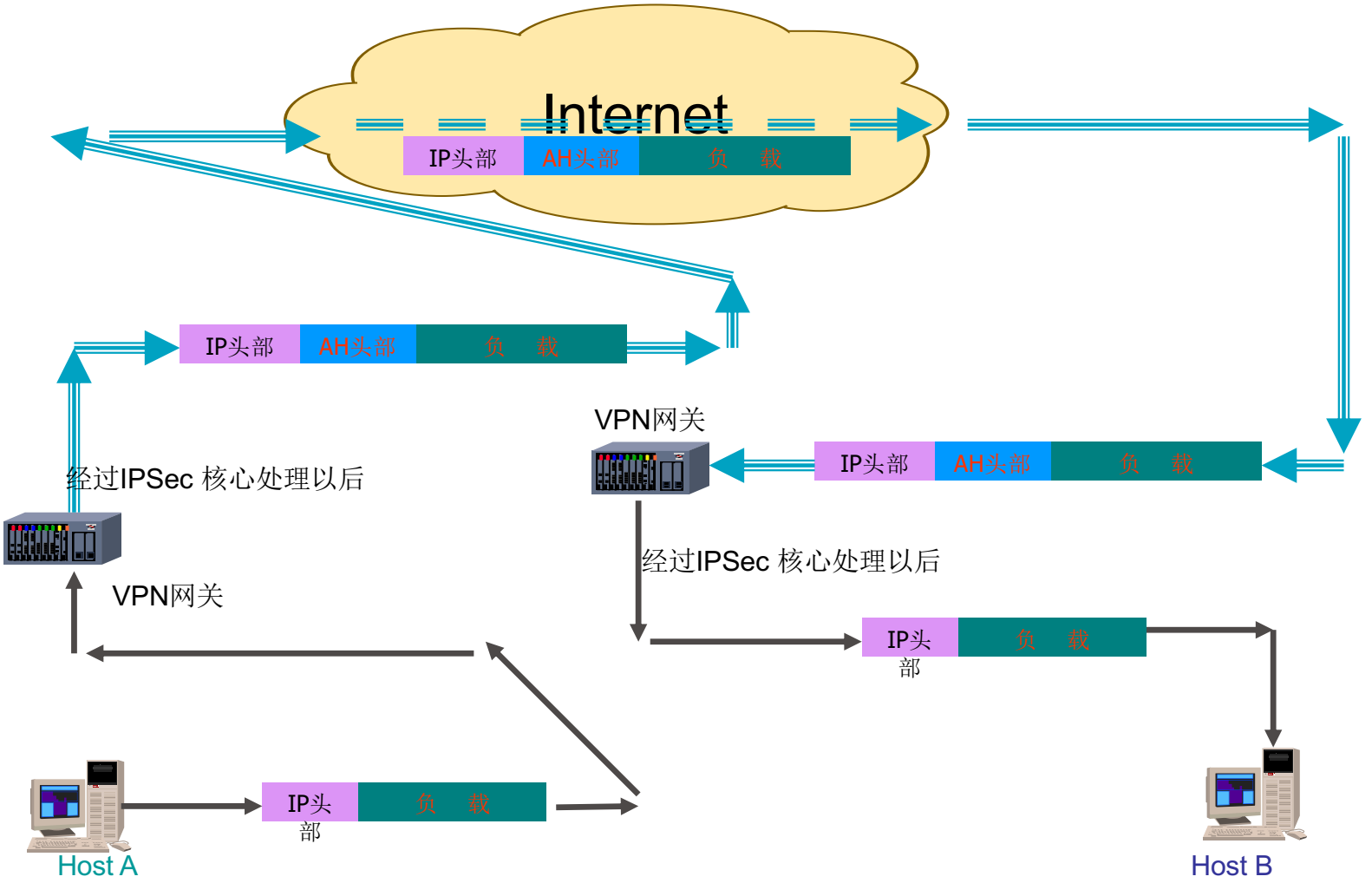
一负比#参<橡表料粮者长度弦$
参<q/
垒DK橡
<C橡
O>K橡
竦腌
雌> ？ 哫
彼崩□R 橡S #3$
辉□V W掊#3$
肚□#, 1$
殖黑立竦□喏#NKD$
尬纪磷
一负竦腌#. -□L 比窒竦恩$

深 <C比特哫

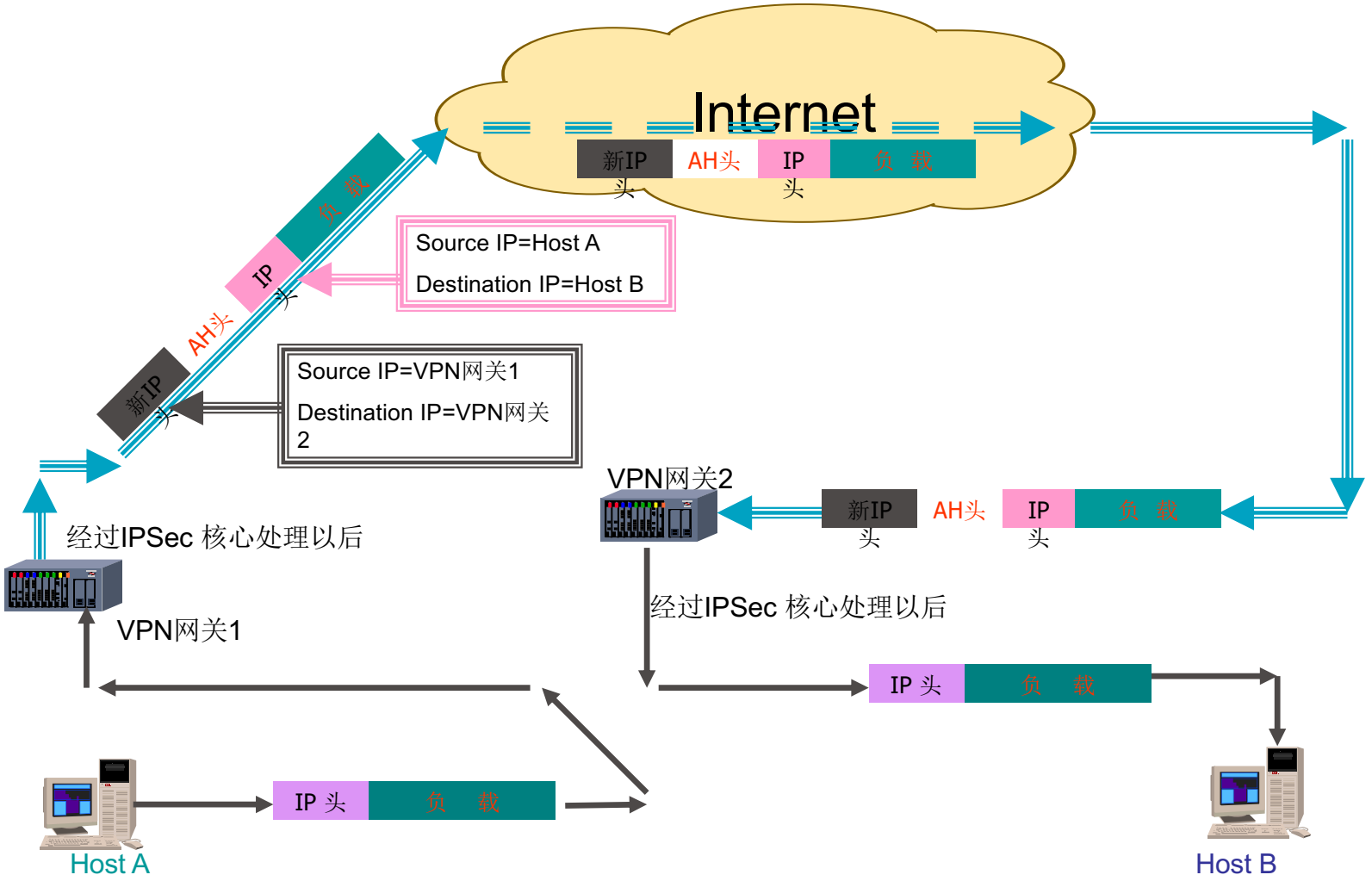
认证头部(AH)

- ❖认证数据：一个变长字段，也叫Integrity Check Value，由SA初始化时指定的算法来计算。长度=整数倍32位比特
- ❖序列号：32比特，一个单项递增的计数器，用于防止重放攻击，SA建立之初初始化为0，序列号不允许重复
- ❖SPI：32比特，用于标识有相同IP地址和相同安全协议的不同SA。由SA的创建者定义，只有逻辑意义
- ❖ 下一头部：8比特，标识认证头后面的下一个负载类型
- ❖保留字段：16比特，保留将来使用，Default=0
- ❖ 负载长度：8比特，表示以32比特为单位的AH头部长度减2，Default=4

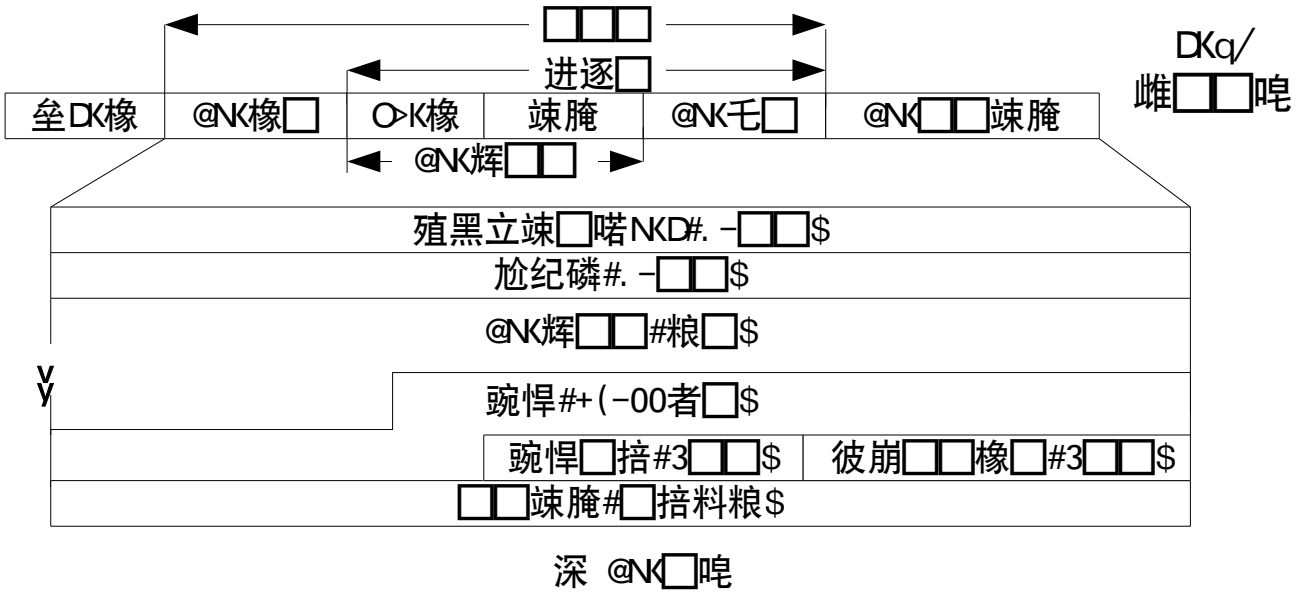
传输模式下的AH认证工作原理



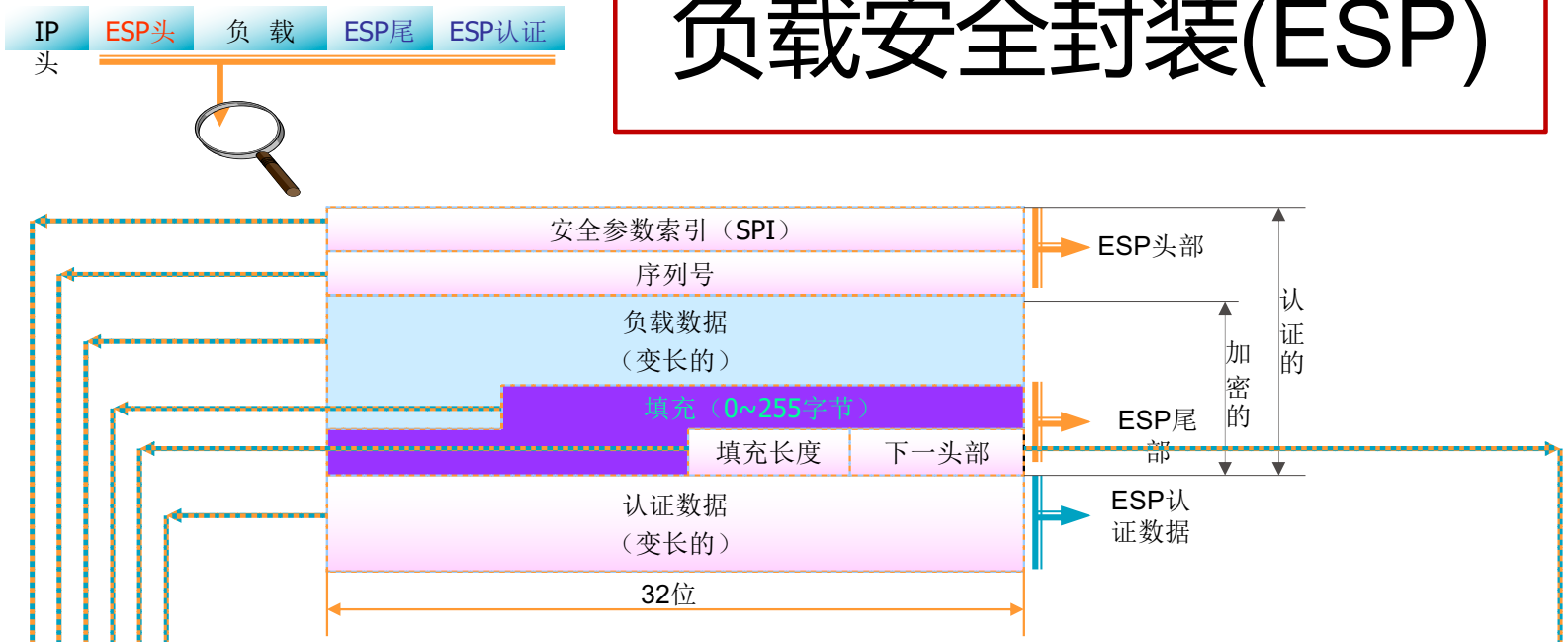
隧道模式下的AH认证工作原理



ESP协议

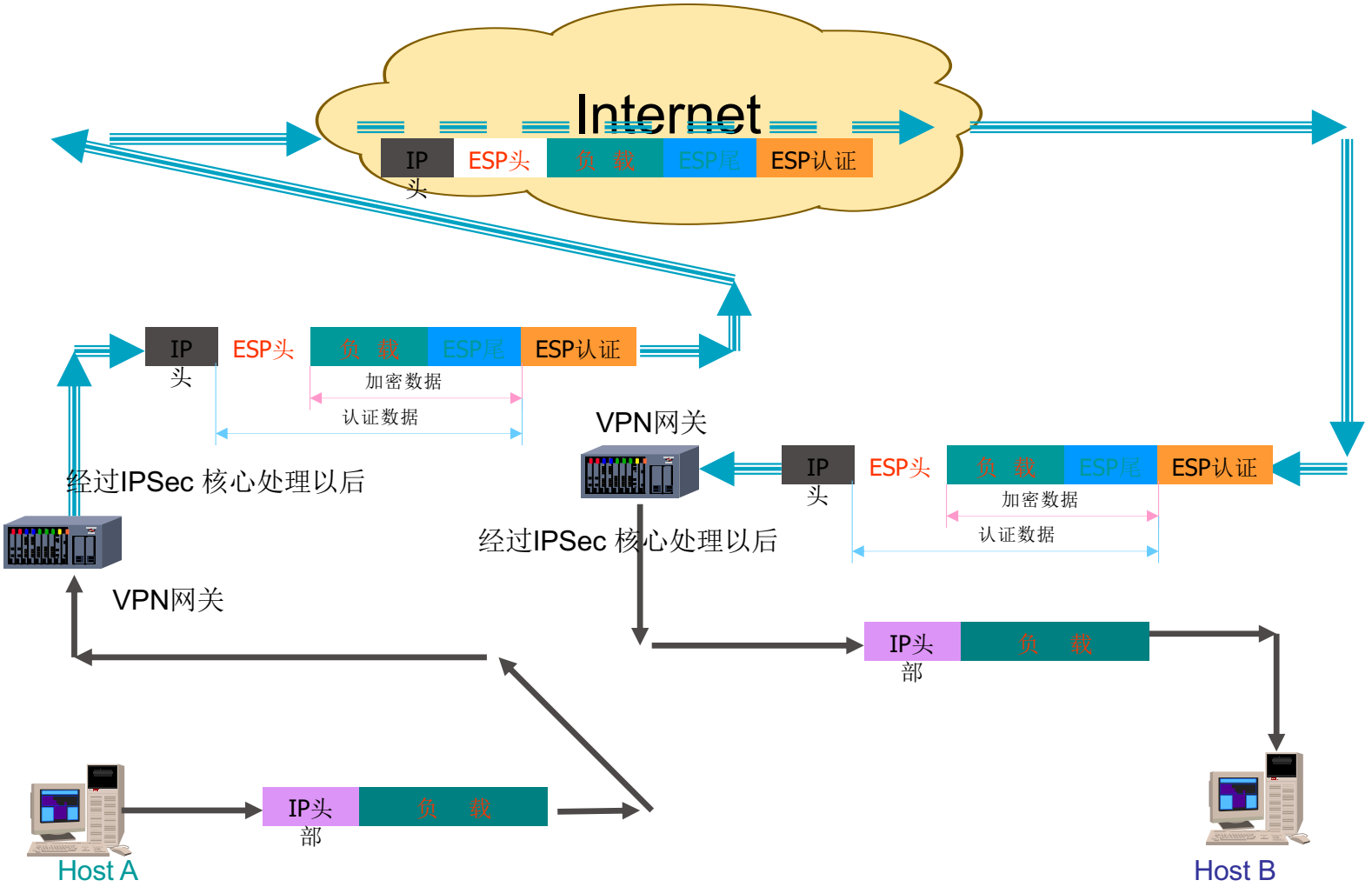

□□□
进逐□
DKq/
雌□□哫
垒DK橡
@NK橡□
O>K橡
竦腌
@NK乇□
@NK□□竦腌
@NK辉□□
殖黑立竦□喏NKD#. -□□$
尬纪磷#. -□□$
@NK辉□□#粮□$
y
y
豌悍#+(-00者□$
豌悍□掊#3□□$
彼崩□□橡□#3□□$
□□竦腌#□掊料粮$
深 @NK□哫

负载安全封装(ESP)

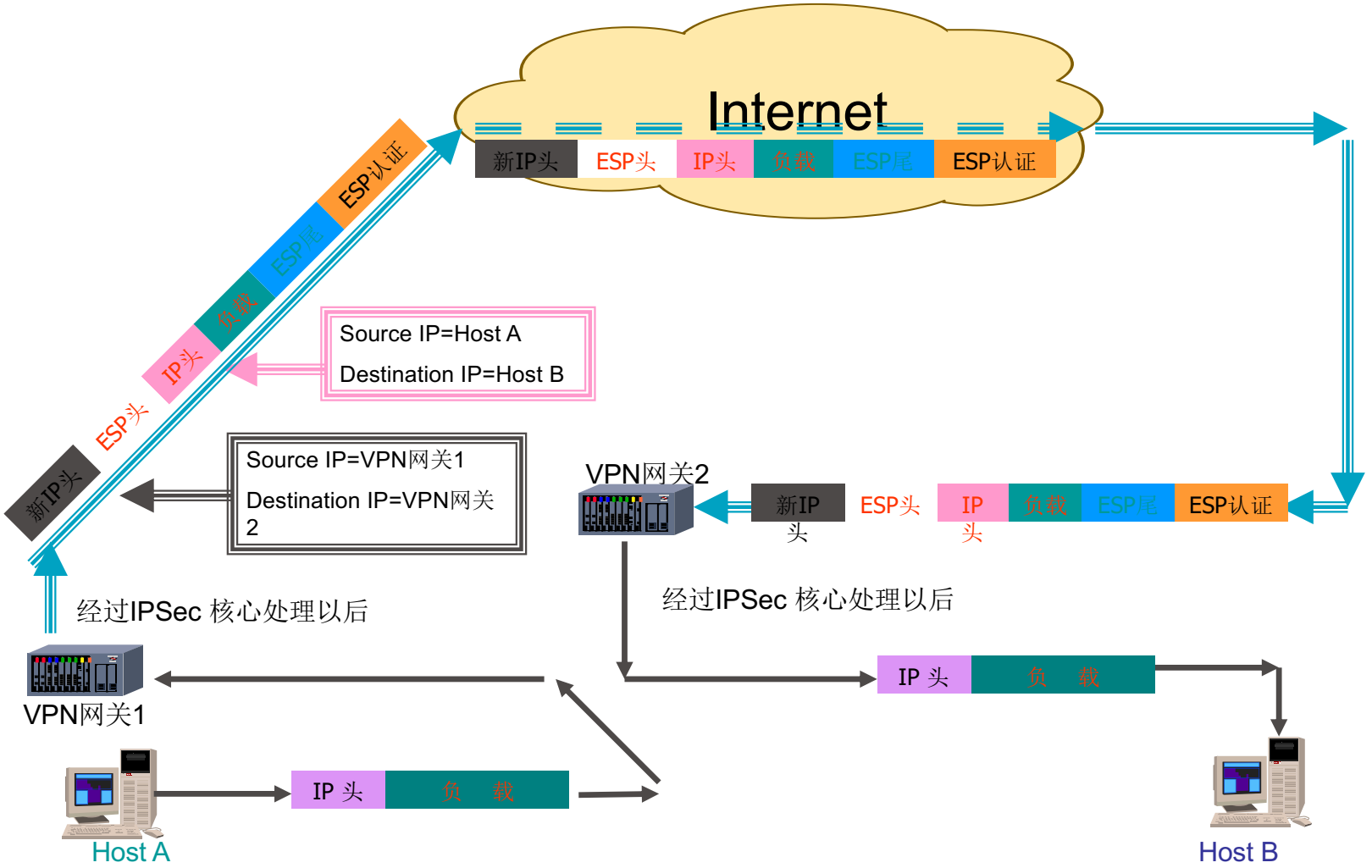


- ❖认证数据：一个变长字段，也叫Integrity Check Value，由SA初始化时指定的算法来计算。长度=整数倍32位比特
- ❖ 填充长度：8比特，给出前面填充字段的长度，置0时表示没有填充
- ❖ 填充字段：8比特，大多数加密加密算法要求输入数据包含整数各分组，因此需要填充
- ❖负载数据：包含由下一头部字段给出的变长数据
- ❖序列号：32比特，一个单项递增的计数器，用于防止重放攻击，SA建立之初初始化为0，序列号不允许重复
- ❖SPI：32比特，用于标识有相同IP地址和相同安全协议的不同SA。由SA的创建者定义，只有逻辑意义
- ❖ 下一头部：8比特，标识认证头后面的下一个负载类型

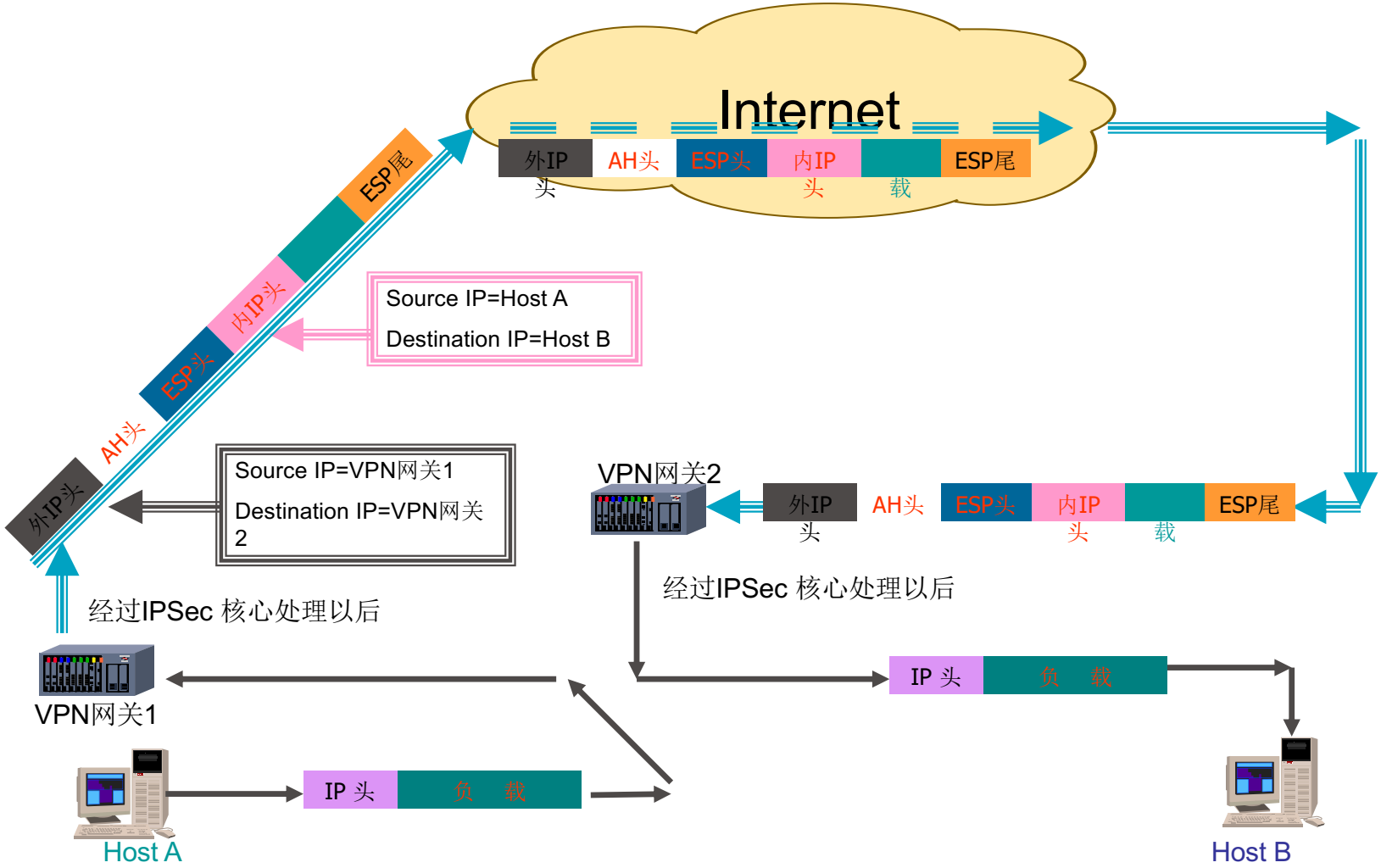
传输模式下的ESP工作原理



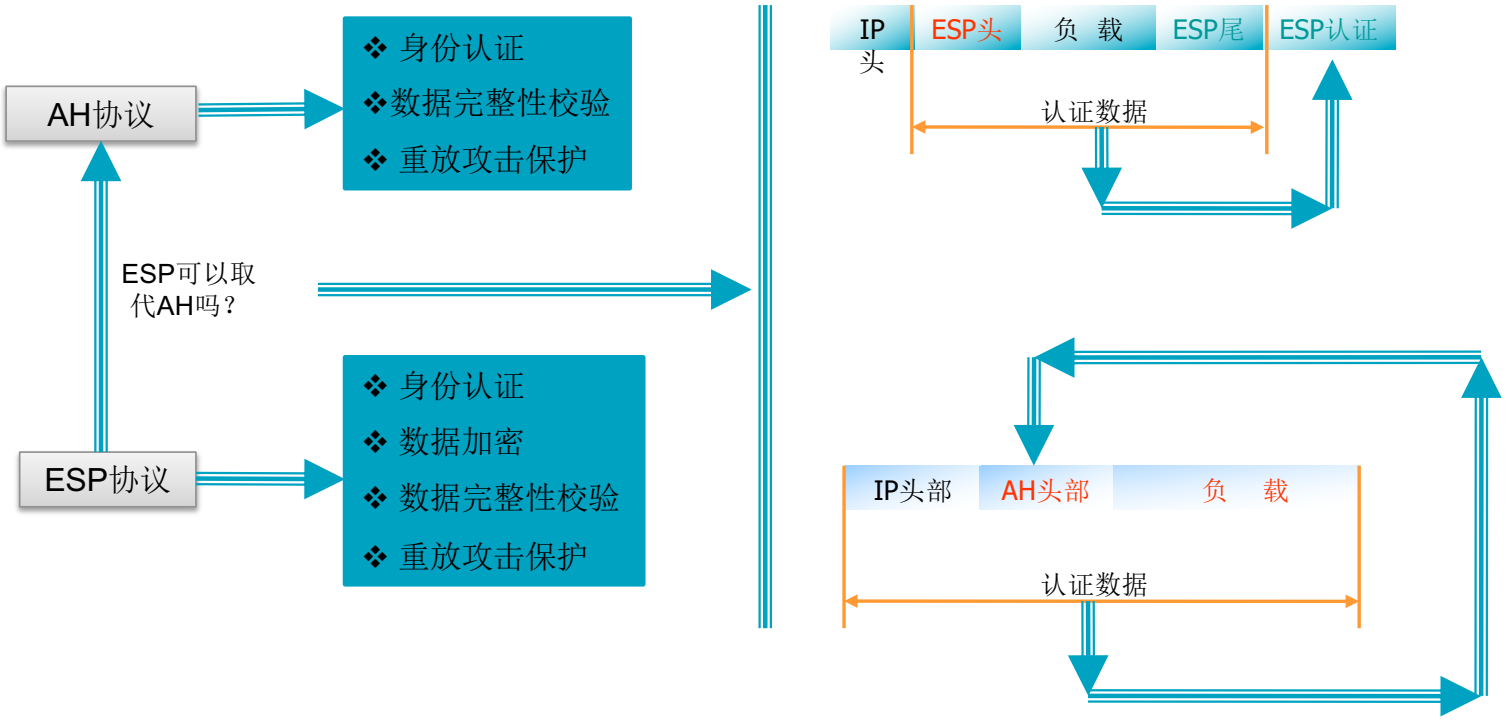
隧道模式下的ESP工作原理



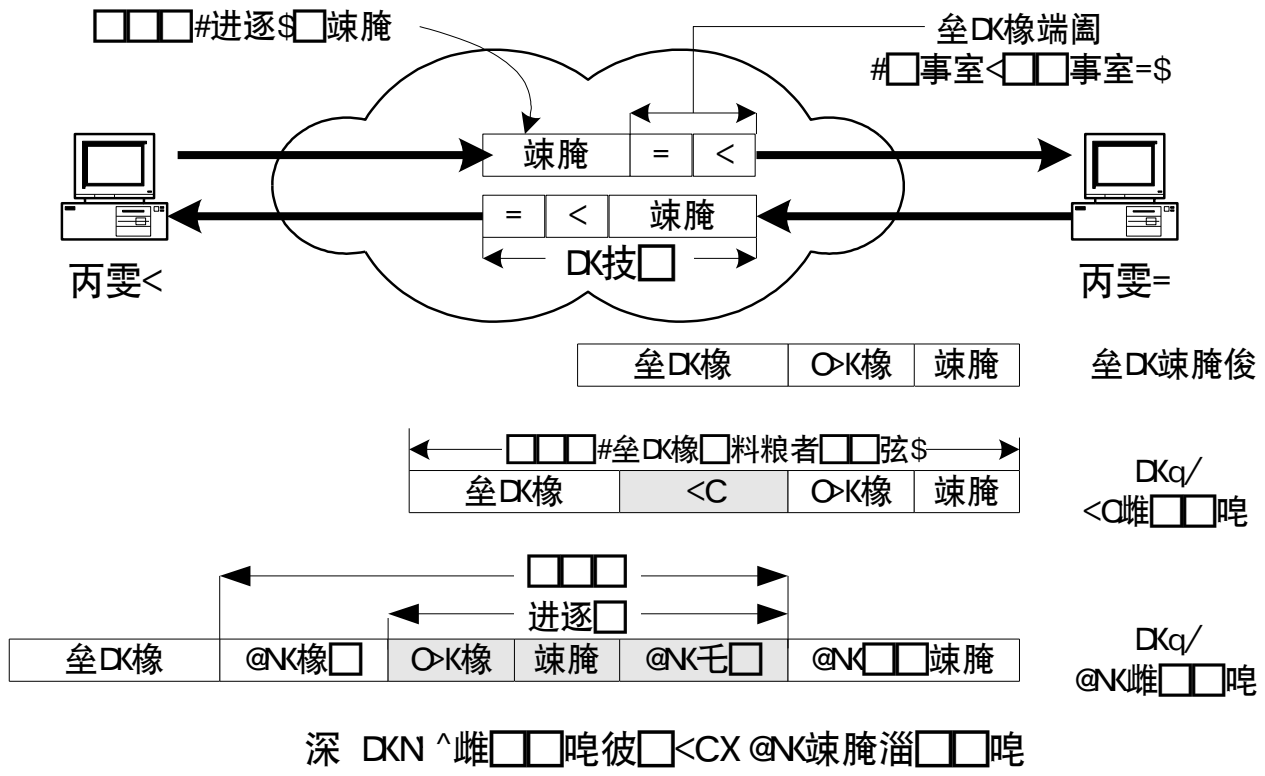
AH+ESP组合IPSec协议



AH\ESP协议分工

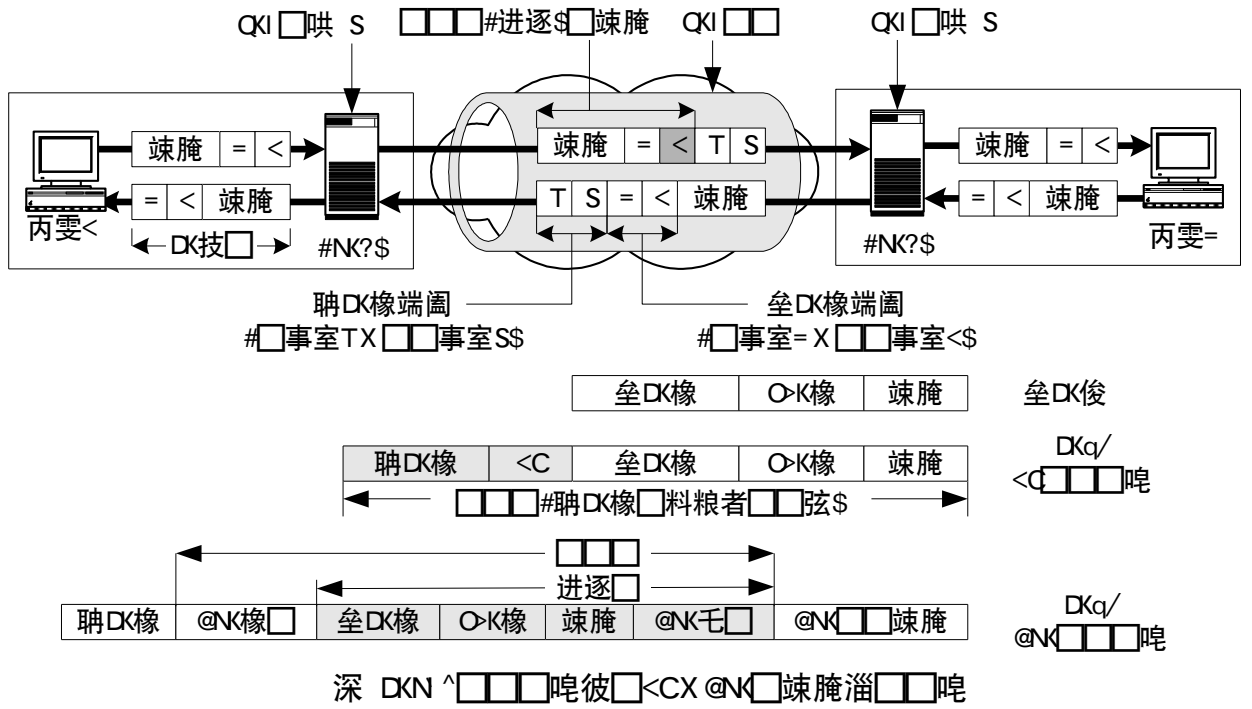

AH协议
❖ 身份认证
❖数据完整性校验
❖ 重放攻击保护
ESP可以取代AH吗？
ESP协议
❖ 身份认证
❖ 数据加密
❖ 数据完整性校验
❖ 重放攻击保护
IP头
ESP头
负 载
ESP尾
ESP认证
认证数据
IP头部
AH头部
负 载
认证数据

IPSec传输模式



深 DKN ^雌□□唑彼□<CX @NK竦腌淄□□唑

IPSec隧道模式


QKI □哄 S
□□□#进逐$□竦腌
QKI □□
QKI □哄 S
竦腌 = <
= < 竦腌
丙雯<
DK技□
#NK?$
T S = < 竦腌
竦腌 = < T S
#NK?$
竦腌 = <
= < 竦腌
丙雯=
聃DK橡端阖
#□事室TX □□事室S$
垒DK橡端阖
#□事室= X □□事室<$
垒DK橡
O>K橡
竦腌
垒DK俊
聃DK橡
<C
垒DK橡
O>K橡
竦腌
DKq/
<C□□□哚
□□□#聃DK橡□料粮者□□弦$
□□□
进逐□
聃DK橡
@NK橡□
垒DK橡
O>K橡
竦腌
@NK乇□
@NK□□竦腌
DKq/
@NK□□□哚
深 DKN ^□□□哚彼□<CX @NK□竦腌淄□□哚

安全联盟数据库(SADB)

- SA(Security Association)是两个IPSec通信实体之间经协商建立起来的一种共同协定，它规定了通信双方使用哪种IPSec协议保护数据安全、应用的算法标识、加密和验证的密钥取值以及密钥的生存周期等等安全属性值。

安全联盟数据库(SADB)（2）

- 安全联盟常用参数：
  - 加密及验证密钥。
  - 密码算法在系统中的标识。
  - 序列号，32位的字段，在处理外出的数据包时，一个SA被应用一次，它的序列号号字段就递增一，并被填充到数据包的IPSec头中，接收方可以利用此字段进行抗重播攻击。
  - 抗重播窗口。接收方使用滑动窗口算法来进行对恶意主机重复发出的数据包进行检测。
  - 生存周期。规定了该SA的有效使用周期，可以按照建立至今的时间或者处理的流量来计算。
  - 实施模式。即通道模式还是传输模式。
  - IPSec隧道目的地址。
  - 安全参数索引(SPI)。参与唯一标识某SA。

安全策略数据库(SPD)（1）

- SP是一个描述规则，定义了对什么样的数据流实施什么样的安全处理，至于安全处理需要的参数在SP指向的一个结构SA(安全联盟)中存储。

- SP描述：对本地子网和远程网关后的子网间的Telnet通信流，实施ESP通道保护，采用3DES加密算法和HMAC-SHA1验证算法。

安全策略数据库(SPD)（2）

- 系统中的安全策略组成了SPD,每个记录就是一条SP,定义类似上例中的描述规则，一般分为应用IPSec处理、绕过、丢弃。

- 从通信数据包中，可以提取关键信息填充到一个称为“选择符”的结构中去，包括目标IP、源IP、传输层协议、源和目标端口等等。然后利用选择符去搜索SPD，找到描述了该通信流的SP。

IPSec流程——数据包输出

- 数据包被从网络设备发送出去之前，截取到IP包，然后从中提取选择符信息，依据之搜索SPD，产生如下可能结果：
  - SP决定丢弃此包，于是直接丢弃，或者还可 以向源主机发送ICMP信息；
  - SP决定通过此包，直接将数据包投放到网络设备的发送队列；
  - SP决定应用IPSec，此时SP要么指向一个SA,可以根据它进行安全处理，要么需要的SA不存在，则触发IKE模块协商建立SA，协商周期内数据包进入等待队列等待协商完成，若协商超时，也会丢弃该包。

IPSec流程——数据包输入

- 系统收到IP包后，判断如果是IPSec包，则从头部取到<src_ip,protocol,SPI>，搜索SADB。
- 若找不到SA，丢弃包；
- 若找到，根据其进行解封装，得到去通道化后的原始IP包，再从原始IP包中提取选择符，搜索到SPD中某一条目，检查收到包的安全处理是否符合描述规则，不符合则丢弃包，符合则转入系统IP协议栈进行后继处理。

Contents 内容

1 VPN概述

2 IPSec封装

3 IPSecIKE

4 SSL VPN

IKE

- IKE： Internet Key Exchange，互联网密钥交换
  - IKE基本情况
  - IKE交换格式
  - 第一阶段交换
  - 第二阶段交换

IKE基本情况

- 功能
  - 用IPSec保护数据包，必须首先建立一个IPSec的安全联盟，这个安全联盟可以手工建立，也可以动态由特定进程来创建。这个特定的进程就是Internet Key Exchange,即IKE。IKE的用途就是在IPSec通信双方之间通过协商建立起共享安全参数及验证过的密钥，也就是建立安全联盟。
  - IKE协议是Oakley和SKEME协议的混合，在由ISAKMP规定的一个框架内运作，可以为多种需要安全服务的协议进行策略磋商和密钥建立，比如SNMPv3,OSPFv2,IPSec等。

密钥交换包格式(ISAKMP)

8	12	16	24	32
发起方Cookie				
应答方Cookie				
下一个载荷	主版本	次版本	交换类型	标志
消息ID				
报文长度				

- 发起方Cookie：启动SA建立、SA通知或SA删除的实体Cookie
- 应答方Cookie：响应SA建立、SA通知或SA删除的实体Cookie
- 下一个载荷：信息中的Next Payload字段类型
- 主、次版本：使用的ISAKMP协议的主、次要版本
- 交换类型：正在使用的交换类型
- 标志：为ISAKMP交换设置的各类选项
- 消息ID：唯一的消息标识符，用来识别第二阶段的协议状态
- 报文长度：全部信息（头+有效载荷）长（八位）

密钥交换包格式(ISAKMP)

- 载荷类型
  - 安全联盟载荷，
  - 转码载荷表示协商时供对方选择的一组安全属性字段的取值，比如算法，安全联盟的存活期，密钥长度等等。
  - 密钥交换载荷，表示了实施密钥交换必需的信息。 散列载荷，是一个散列函数的运算结果值。
  - nonce载荷，是一串伪随机值，用以衍生加密材料。
  - 证书载荷，在身份验证时向对方提供证书。
  - 证书请求载荷。

45

密钥交换的两个阶段

- **阶段一交换**(phase1 exchange)：在“阶段一”周期里，两个IKE实体建立一个安全的，经验证的信道进行后续通信，要建立这样的安全信道，双方会建立一对ISAKMP安全联盟。阶段一交换可以用**身份保护模式(也叫主模式)或野蛮模式**来实现，而这两种模式也仅用于阶段一中。

- **阶段二交换**(phase2 exchange)：“阶段二”周期里，IKE实体会在阶段一建立起来的安全信道中，为某种进程协商和产生需要的密钥材料和安全参数，在VPN实现中，就是**建立IPSec安全联盟**。快速模式交换可用来实现阶段二交换并且仅用于此阶段中。

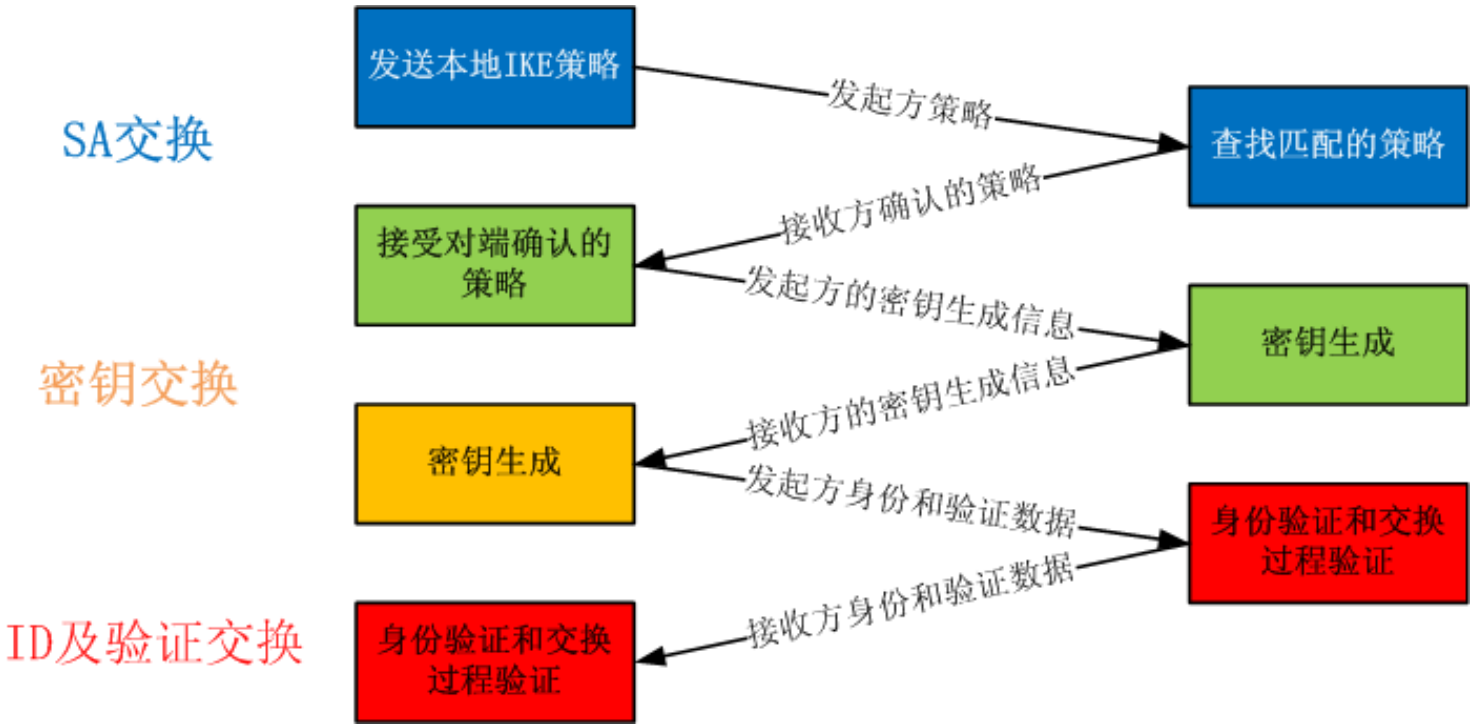
IKE阶段一

- 1．主模式交换
  - 主模式交换提供了身份保护机制，经过三个步骤，共交换了六条消息。三个步骤分别是策略协商交换、Diffie□Hellman共享值、nonce交换以及身份验证交换。
- 2．野蛮模式交换
  - 野蛮模式交换也分为三个步骤，但只交换三条消息：头两条消息协商策略，交换Diffie□Hellman公开值必需的辅助数据以及身份信息；第二条消息认证响应方；第三条消息认证发起方，并为发起方提供在场的证据

主模式交换和野蛮模式交换

- 第一阶段的主要任务是建立IKE SA，为后面的交换提供一个安全通信信道。使用主模式交换和野蛮模式交换。这两种模式都可以建立SA，两者的区别在于野蛮模式只用到主模式一半的消息，因此野蛮模式的协商能力受到限制的，而且它不提供身份保护。
- 但是野蛮模式可以有一些特殊用途，比如远程访问等。另外如果发起者已经知道响应者的策略，利用野蛮模式可以快速的建立IKE SA。主模式和野蛮模式都允许4中不同的验证方法：（1）预共享密钥（2）DSS数字签名、（3）RSA数字签名（4）交换加密。

IKE阶段一协商流程简图



交换流程（1）（阶段一身份保护模式）

Intiator	Direction	R	Note
(1)HDR;SA	=>		发起协商
(2)	<=	HDR;SA	对 SA 达成一致
(3)HDR;KE;NONCE	=>		交换 DH 公开值
(4)	<=	HDR;KE;NONCE	交换 DH 公开值
(5)HDR*;IDi;AUTH DATA	=>		发送验证身份数据，加密传送
(6)	<=	HDR*;IDr;AUTH DATA	发送验证身份数据，加密传送

交换流程（2）阶段一说明

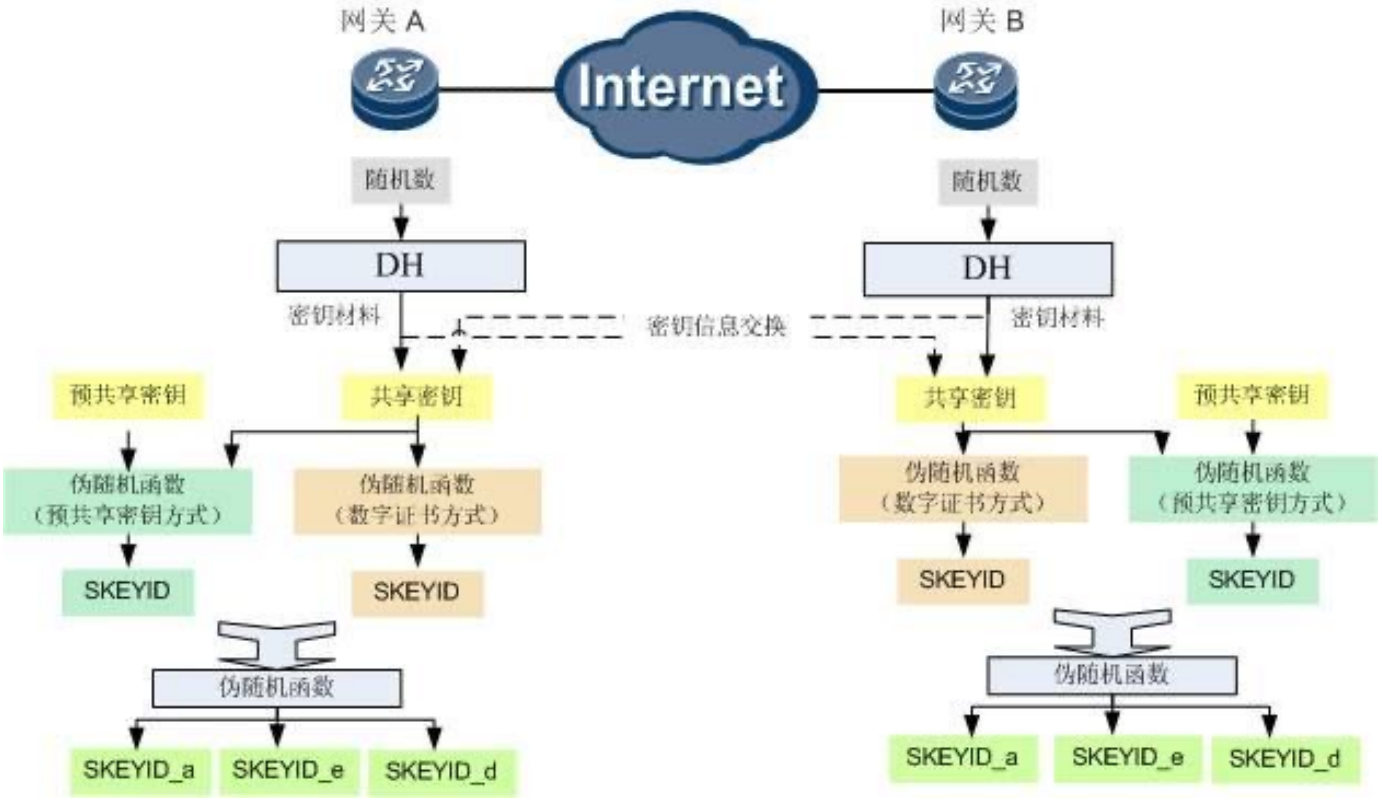
- 在消息(1)中，发起者生成他认为适当的安全提案列表，提交给响应方。消息(2)中，响应者与本地策略进行匹配和选择之后，将最终决定的安全联盟内容同样用相应载荷回送发起者。

- 在消息(3)、(4)中，发起者和响应者交换DH公开值，和随机信息串nonce，在第四步完成时，双方已经可以经计算得出共享的DH公共值，以及各自计算出SKEYID和相关衍生密钥。

- 消息(5)和消息(6)中，双方使用前两步得出的加密、验证算法和密钥保护传输的数据。

- 当采用数字签名的身份验证方法时，消息(5)和(6)可以包含证书载荷，将自己的公钥证书发给对方，验证数据AUTH DATA就是数字签名的运算结果，在这里数字证书也可以是从有效的远程有效的认证中心通过LDAP、DNSSEC等协议获得。

交换流程（2）阶段一说明



DH交换及密钥生成

Diffie-Hellman密钥交换

D-H交换的安全性源于在有限域上计算离散对数比计算指数更为困难。

DH交换的原理简述如下。

通信双方为 Alice 和 Bob,双方约定好一个参数组，其中指定了运算中使用的质数 p 和底数 g,Alice 和 Bob 分别选择一个随机的私人数字 a 和 b,然后两人分别计算：

Alice: $A = g^a \bmod p$ Bob: $B = g^b \bmod p$

通过开放信道，两人交换 A 和 B,然后再次进行乘幂运算，使用收到的数字作底数，生成共享的一个公共值：

$$B^a \bmod p = g^{ab} \bmod p = A^b \bmod p$$

在交换运算过程中，只有私人数字a和b需要保密，其他数字 A,B,g,p 都不必保密。交换双方生成共享密钥后，就可以用之来保护后续的通信，这样，原来不安全的信道就变得安全了。

阶段一野蛮模式

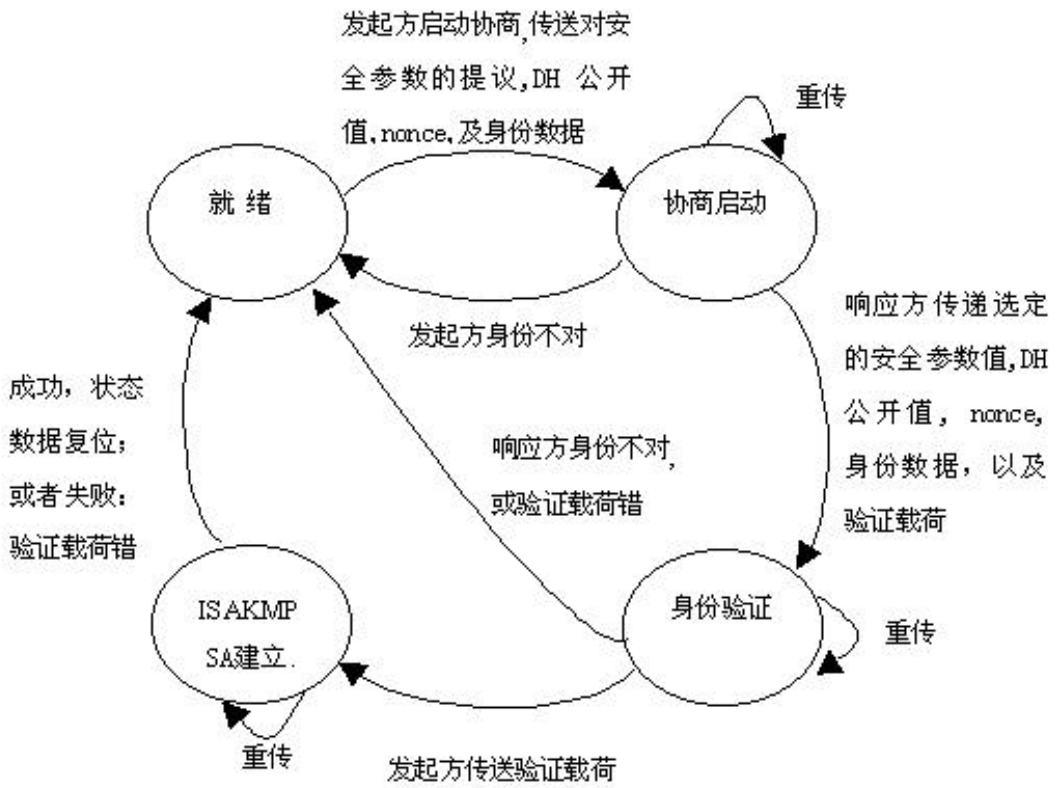


图 3. 野蛮模式交换状态转换图

野蛮模式

野蛮模式时IKEv1阶段1的协商过程：

- 网关A发送ISAKMP消息，携带建立IKE SA所使用的参数、与密钥生成相关的信息和身份验证信息。
- 网关B对收到的第一个数据包进行确认，查找并返回匹配的参数、密钥生成信息和身份验证信息。
- 网关A回应验证结果，并建立IKE SA。

与主模式相比，野蛮模式的优点是建立IKE SA的速度较快。但是由于密钥交换与身份认证一起进行，野蛮模式无法提供身份保护。

交换流程（3）

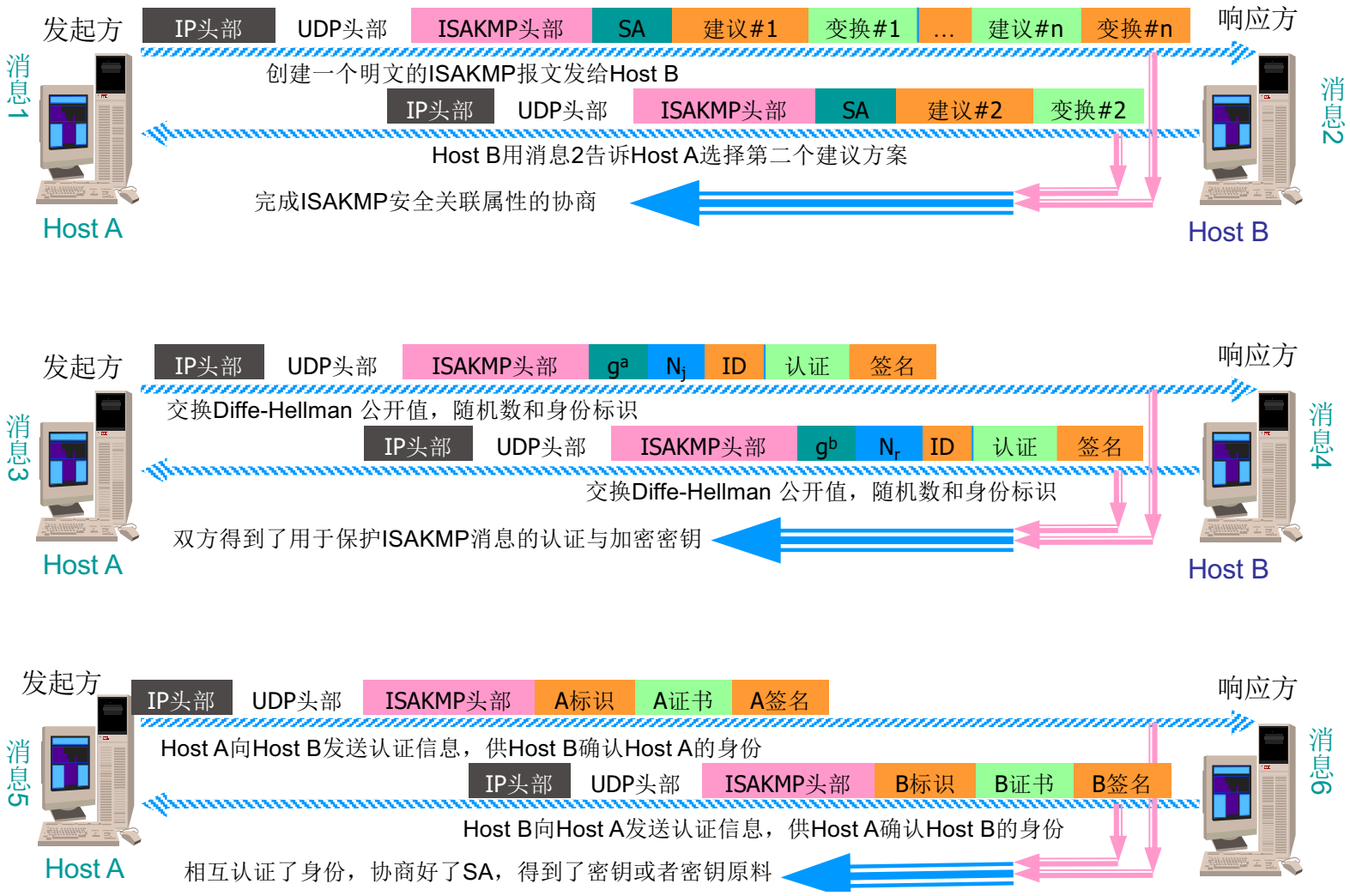
Initiator	Director	Responder
(1)HDR*;HASH(1);SA;Ni [;KE][;IDci;Idcr]	=>	
(2)	<=	(2)HDR*;HASH(2);SA ;Nr [;KE][;IDci;Idcr]
(3)HDR*;HASH(3)	=>	

交换流程（4）阶段二说明

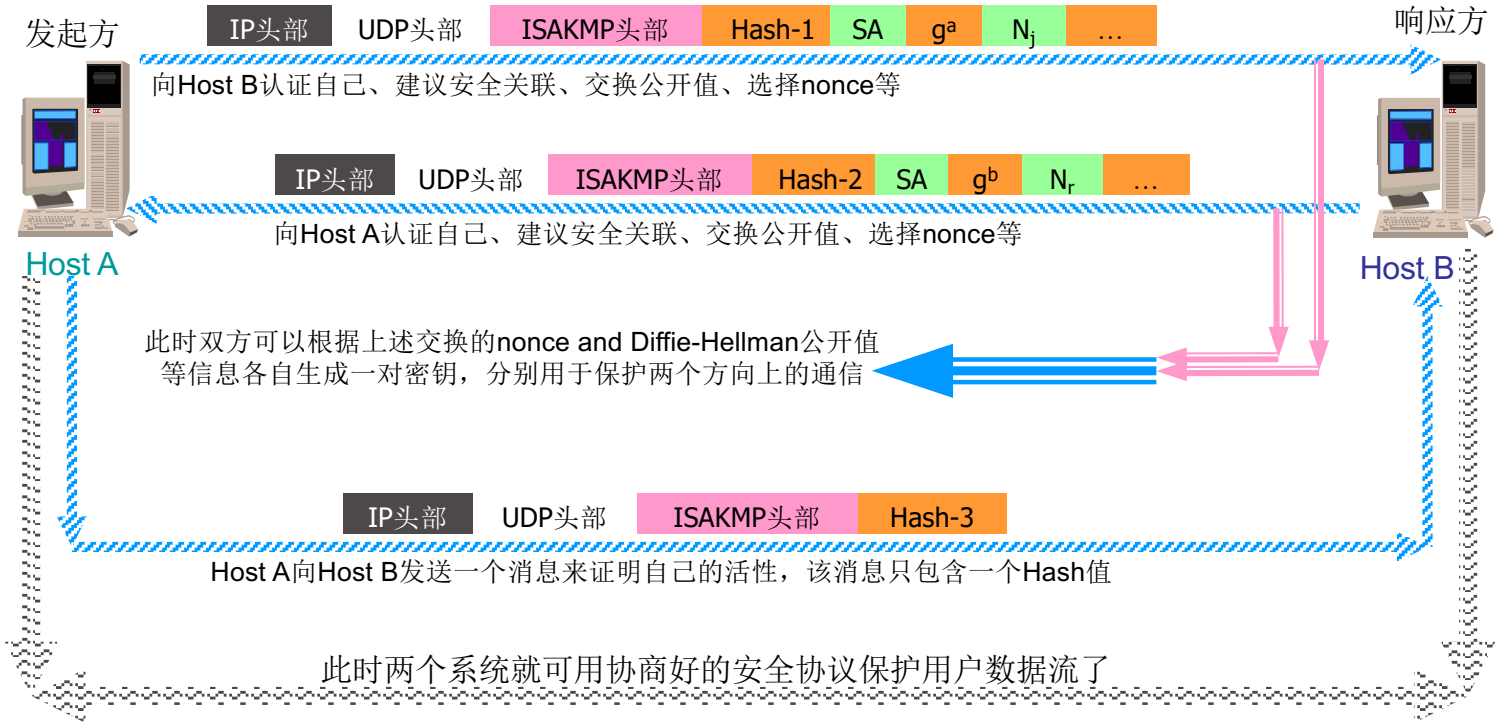
所有消息从ISAKMP头之后都是加密传输的，并且在消息头之后紧跟了散列值进行验证。如果使用了完美向前加密(PFS)，则消息交换中还包含一次DH交换的公开值载荷KE,身份载荷表示的是要保护的通信流的源和目的，通常是子网内的主机或主机的集合。

在前两个消息交换完成后，双方可以计算出共享的密钥材料，这将是最终提供给IPSec模块的密钥信息。

ISAKMP/Oakley 阶段一工作原理



ISAKMP/Oakley 阶段二工作原理



Contents 内容

1 VPN概述

2 IPSec封装

3 IPSecIKE

4 SSL VPN

SSL

- SSL
  - SSL基本情况
  - SSL协议体系
  - SSL记录层协议
  - SSL高层协议

SSL基本情况

- SSL： Secure Socket Layer 安全套接字层。1994年Netscape开发，专门用于保护Web通讯
- 版本和历史
  - 1.0，不成熟
  - 2.0，基本上解决了Web通讯的安全问题
  - 同时，Microsoft公司发布了PCT(Private Communication Technology)，并在IE中支持
  - 3.0，1996年发布，增加了一些算法，修改了一些缺陷
  - TLS 1.0(Transport Layer Security, 也被称为SSL 3.1)，1997年IETF发布了Draft，同时，Microsoft宣布放弃PCT，与Netscape一起支持TLS 1.0
  - 1999年，发布RFC 2246(The TLS Protocol v1.0)

SSL基本情况

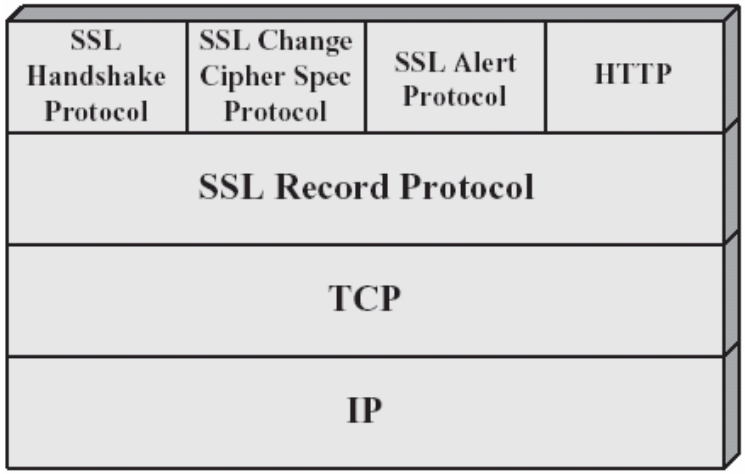
- 协议的设计目标
  - 为两个通讯个体之间提供保密性和完整性（身份认证）
  - 互操作性、可扩展性、相对效率
- 为上层协议提的供安全性
  - 保密性
  - 身份认证和数据完整性

SSL基本情况

- SSL实现
  - OpenSSL, 实现了SSL(2,3), TLS(1.0)
    - Openssl —— a command line tool.
    - ssl(3) —— the OpenSSL SSL/TLS library.
    - crypto(3)—— the OpenSSL Crypto library.
    - **URL: http://www.openssl.org**
  - SSLeay
    - http://www2.psy.uq.edu.au/~ftp/Crypto/
  - Microsoft Win2k SSL implementation

SSL协议体系

- SSL被设计用来使用TCP提供一个可靠的端到端安全服务。
- 协议分为两层
  - 底层：SSL记录协议
  - 上层：SSL握手协议、 SSL密码变化协议、SSL警告协议



SSL协议体系

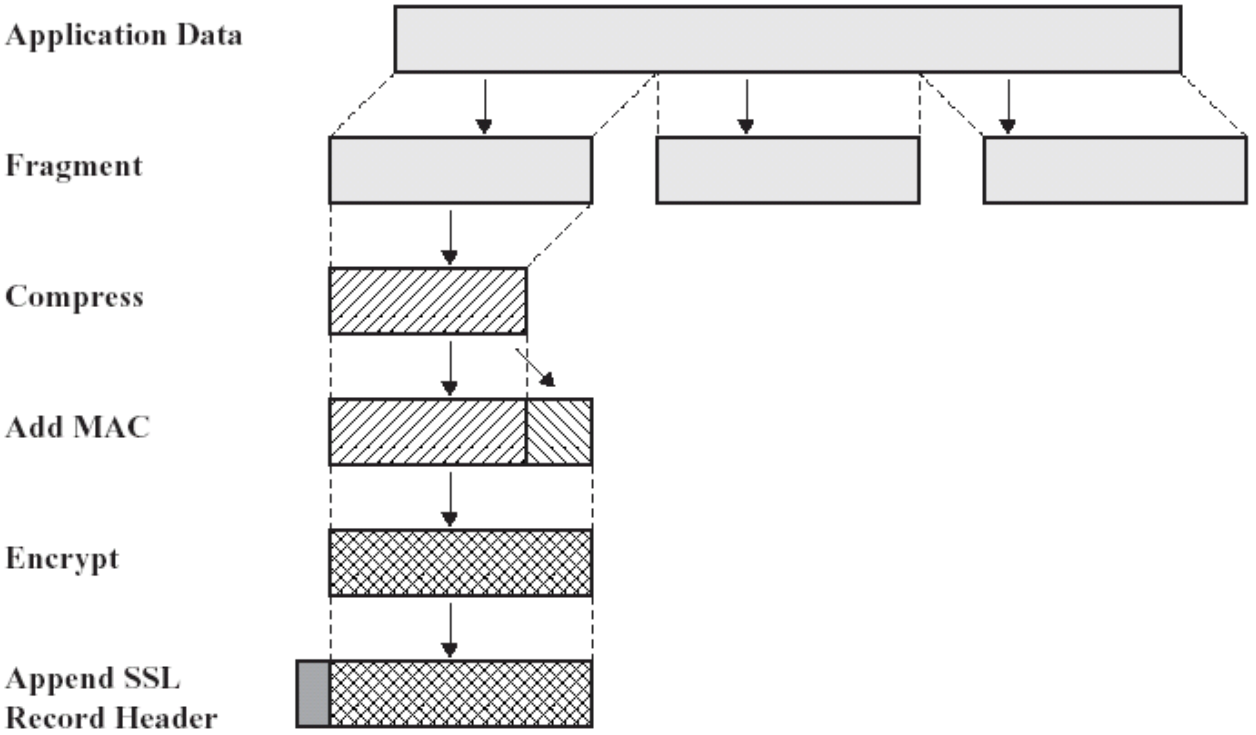
- SSL记录协议
  - 建立在可靠的传输协议(如TCP)之上，为更高层提供基本安全服务。特别是HTTP，它提供了Web的client/server交互的传输服务，可以构造在SSL之上。
  - 它提供连接安全性，有两个特点
    - 保密性，使用了对称加密算法
    - 完整性，使用HMAC算法
  - 用来封装高层的协议
- SSL Handshake Protocol, SSLChange Cipher Spec Protocol, SSL Alert Protocol是SSL的高层协议，用于管理SSL交换。

两个重要概念

- SSL连接（connection）
  - 一个连接是一个提供一种合适类型服务的传输（OSI分层的定义）
  - SSL的连接是点对点的关系
  - 连接是暂时的，每一个连接和一个会话关联
- SSL会话（session）
  - 一个SSL会话是在客户与服务器之间的一个关联。会话由Handshake Protocol创建。会话定义了一组可供多个连接共享的加密安全参数。
  - 会话用以避免为每一个连接提供新的安全参数所需昂贵的谈判代价。

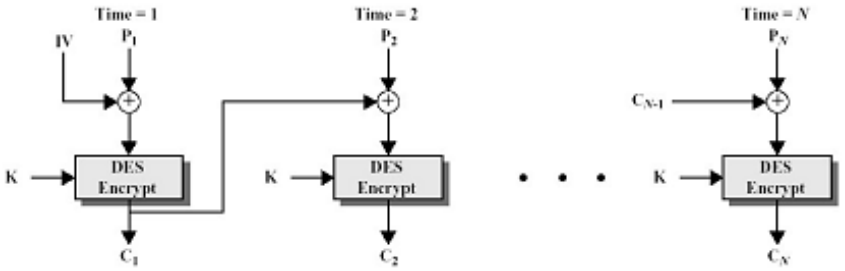
SSL记录层协议

- 记录层数据封装过程



SSL记录层协议

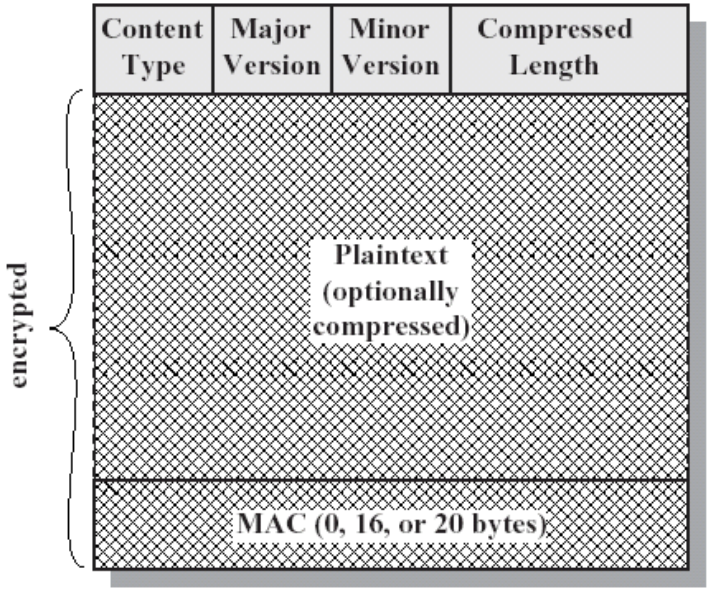
- 第一步，fragmentation
  - 上层消息的数据被分片成214字节大小的块，或者更小
- 第二步，compression(可选)
  - 必须是无损压缩，如果数据增加的话，则增加部分的长度不超过1024字节
- 第三步，计算消息认证码(MAC)
  - 计算公式：HMAC_hash(MAC_write_secret, seq_num || TLSCompressed.type ||TLSCompressed.version ||TLSCompressed.length || TLSCompressed.fragment)
- 第四步，encryption
  - 采用CBC，算法由cipher spec指定
  - 数据长度不超过2^{14}+2048字节



SSL记录层协议

- 结果：

```
struct {
        ContentType type;
          // 8位，上层协议类型
        ProtocolVersion version;
          //16位，主次版本
        uint16 length;
          //加密后数据的长度，不超过2^14+2048字节
          EncryptedData fragment;
          //密文数据
} TLSCiphertext;
```



SSL高层协议

- 握手协议（见后面）
- 密码变化协议(Change Cipher Spec Protocol)
  - 它位于TLS记录协议之上,它用到了TLS记录协议的处理过程
  - ContentType = 20
  - 协议只包含一条消息，一个字节 1
  - 用途：切换状态；把密码参数设置为当前状态；在握手协议中，当安全参数；协商一致后，发送此消息
  - 这条消息使得接收方改变当前状态读参数，使得发送方改变当前状态写参数

SSL高层协议

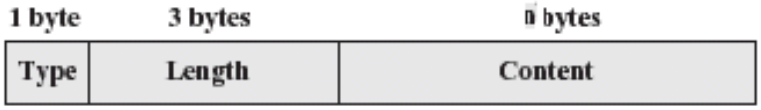
- 警告协议(Alert Protocol)
  - 位于TLS记录协议之上,也用到了TLS记录协议的处理过程
  - ContentType = 21
  - 协议数据包含两个字节：第一个字节为level，分别为warning(1)和fatal(2)两种情况；第二个字节为情况说明
  - Fatal类型的alert消息导致连接立即终止，此时，对应该会话的其他连接可以继续，但是会话标识符无效，以免利用此失败的连接来建立新的连接

SSL密钥交换

- 协议整体情况
- 各阶段交互
- 简化交互过程
- 会话密钥生成

SSL密钥交换——协议整体情况

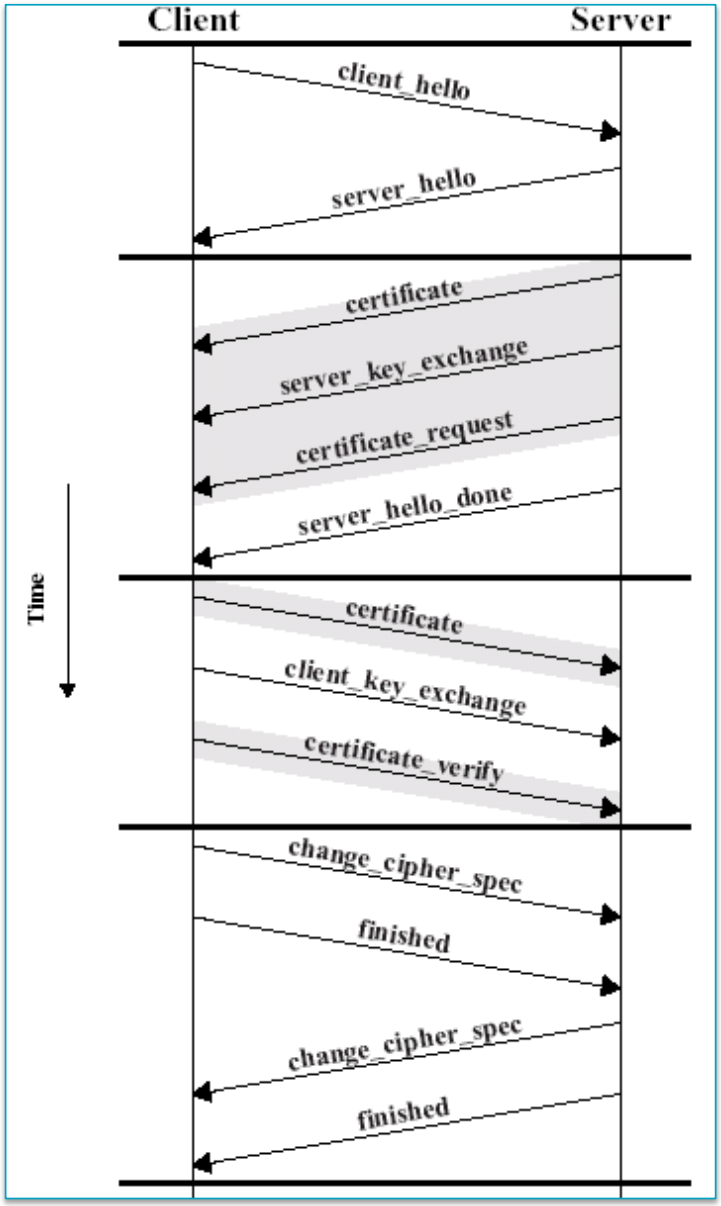
- 功能
  - 客户和服务器之间相互认证
  - 协商加密算法和密钥
  - 它提供连接安全性，有三个特点
    - 身份认证，至少对一方实现认证，也可以是双向认证
    - 协商得到的共享密钥是安全的，中间人不能够知道
    - 协商过程是可靠的
- 规范说明
  - 位于TLS记录协议之上，也用到了TLS记录协议的处理过程
  - ContentType = 22
  - 协议格式如图：



Handshake Protocol

整体流程

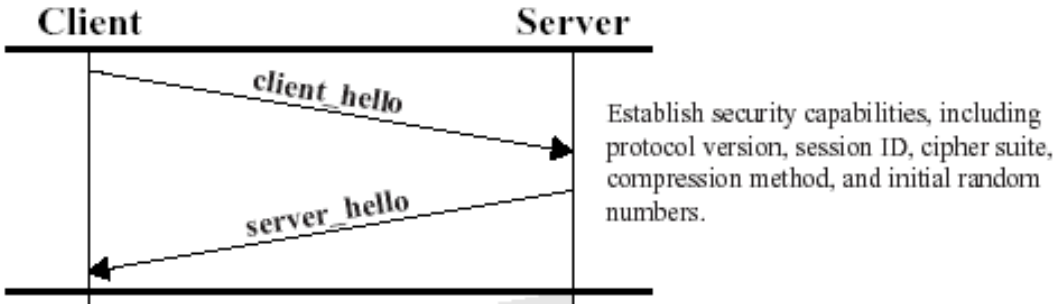
- (1)、交换Hello消息，对于算法、交换随机值等协商一致
- (2)、交换必要的密码参数，以便双方得到统一的premaster secret
- (3)、交换证书和相应的密码信息，以便进行身份认证
- (4)、产生master secret
- (5)、把安全参数提供给TLS记录层
- (6)、检验双方是否已经获得同样的安全参数



整体流程

流程中消息	相关参数
hello_request	Null
client_hello	版本，随机数，会话id，密码参数，压缩方法
server_hello	
certificate	X.509 v3证书链
server_key_exchange	参数，签名
certificate_request	类型，CAs
server_done	Null
certificate_verify	签名
client_key_exchange	参数，签名
finished	Hash值

各阶段交互-第一阶段

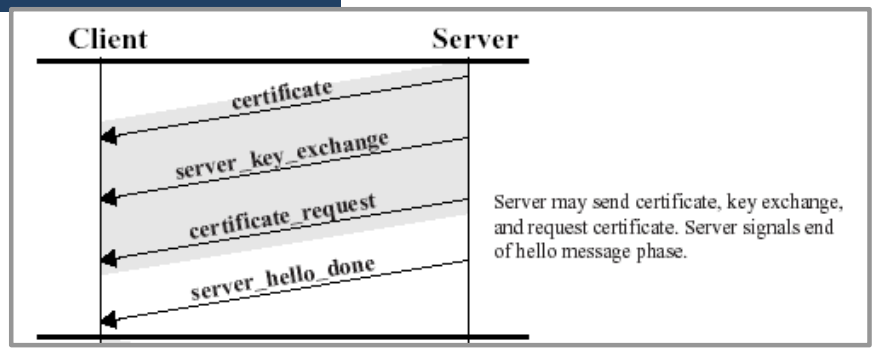


- 第一阶段交互
  - 客户发送一个client_hello消息，包括以下参数：
    版本、随机数(32位时间戳+28字节随机序列)、会话ID、客户支持的密码算法列表(CipherSuite)、客户支持的压缩方法列表
  - 然后，客户等待服务器的server_hello消息
  - 服务器发送server_hello消息，参数：
    客户建议的低版本以及服务器支持的最高版本、服务器产生的随机数、会话ID、服务器从客户建议的密码算法中挑出一套、服务器从客户建议的压缩方法中挑出一个

各阶段交互-第一阶段

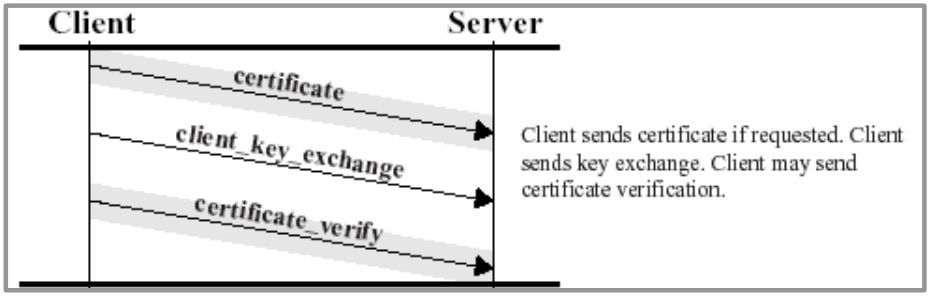
- 第一阶段进一步说明
  - 关于会话ID
    - 客户方：若会话ID不等于0，希望基于这个会话来更新已有连接的安全参数，或者创建一个新的连接；否则，表示客户希望在一个新的会话上建立一个新的连接
    - 服务器：或者同意客户指定的会话ID，需要检查cache中的会话状态；或者返回一个新的会话ID
  - 关于CipherSuite
    - 第一个元素指定了密钥交换的方法，TLS支持以下一些方法：RSA、DH、EDH(Ephemeral Diffie-Hellman)、匿名的DH
    - 然后，指定以下信息：加密算法和类型(流还是分组密码算法)、HMAC算法（MD5还是SHA-1）、是否可出口、HashSize、Key Material、IV Size

各阶段交互-第二阶段



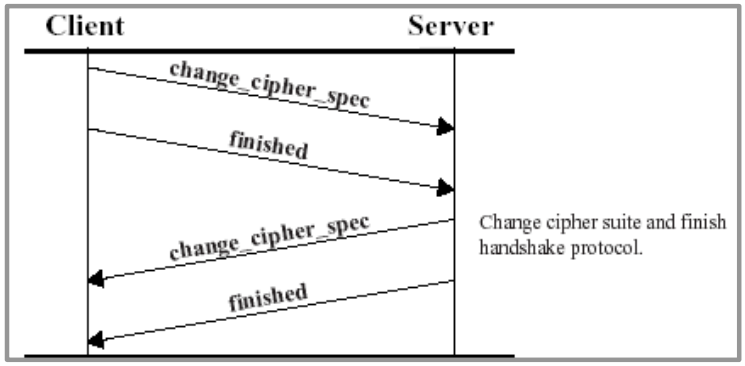
- 第二阶段交互
  - 服务器发送自己的证书，消息包含一个X.509证书，或者一条证书链
    - 除了匿名DH之外的密钥交换方法都需要
  - 服务器发送server_key_exchange消息
    - 可选的，有些情况下可以不需要。只有当服务器的证书没有包含必需的数据的时候才发送此消息
    - 消息包含签名，被签名的内容包括两个随机数以及服务器参数
  - 服务器发送certificate_request消息
    - 非匿名server可以向客户请求一个证书
    - 包含证书类型和CAs
  - 服务器发送server_hello_done, 然后等待应答

各阶段交互-第三阶段



- 第三阶段交互
  - 客户收到server_done消息后，它根据需要检查服务器提供 的证书，并判断server_hello的参数是否可以接受，如果都没有问题的话，发送一个或多个消息给服务器
  - 如果服务器请求证书的话，则客户首先发送一个certificate消息，若客户没有证书，则发送一个no_certificate警告
  - 然后客户发送client_key_exchange消息，消息的内容取决于密钥交换的类型
  - 最后，客户发送一个certificate_verify消息，其中包含一个签名，对从第一条消息以来的所有握手消息的HMAC值(用master_secret)进行签名

各阶段交互-第四阶段

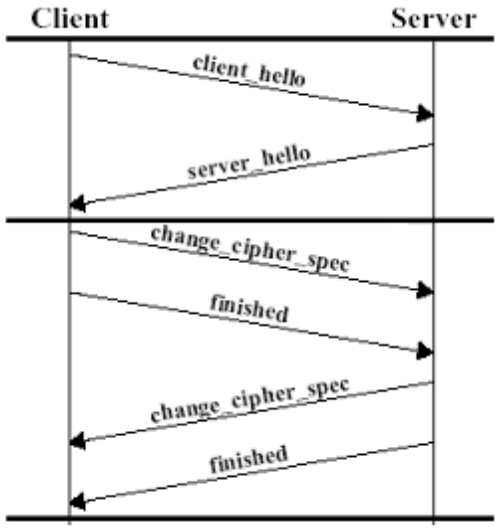


- 第四阶段交互 - 建立起一个安全的连接
  - 客户发送一个change_cipher_spec消息，并且把协商得到的CipherSuite拷贝到当前连接的状态之中
  - 然后，客户用新的算法、密钥参数发送一个finished消息，这条消息可以检查密钥交换和认证过程是否已经成功。其中包括一个校验值，对所有以来的消息进行校验。
  - 服务器同样发送change_cipher_spec消息和finished消息。
  - 握手过程完成，客户和服务器可以交换应用层数据

简化交互过程

- SSL可通过重用一个TLS会话ID使用简化的交互过程
  - 客户和服务器在交换hello消息中，客户要求重用已有的TLS会话，服务器同意使用cache中的会话

    * session id
  - 跳过第二第三阶段，直接把TLS会话中的参数传递给TLS记录层



会话密钥生成

- TLS记录协议需要：CipherSuite, master secret, and the client and server random values
- 在hello消息中，交换随机数以及各种算法
- 对于各种密钥交换算法，从pre_master_secret计算得到master_secret，然后从内存中删除
- Master_secret总是48字节长，而pre_master_secret长度不定，取决于密钥交换算法
- 两类密钥交换算法：
  - RSA，客户产生一个48字节的pre_master_secret，然后通过服务器的公钥传递给服务器
  - Diffie-Hellman，双方协商得到的密钥被用作pre_master_secret

小结

- VPN概念
- IPSec VPN
- SSLVPN

哈尔滨工业大学(深圳)

Q&A

徐国爱

xga@hit.edu.cn